

Guías resueltas de Análisis Matemático II

Con figuras que se pueden tocar

Julieta Améndola

septiembre 2026

Tabla de contenidos

Presentación	1
Qué hay hasta ahora	1
Convenciones	2
 I. Campos conservativos y función potencial	 3
1. La teoría, en cinco ideas	5
1.1. Qué estamos buscando	5
1.2. Por qué importa: el teorema fundamental de las integrales de línea	5
1.3. Cómo detectarlo: la condición de las derivadas cruzadas	7
1.3.1. Qué mide el rotor	7
1.4. Cuidado con el dominio	8
1.5. La receta para hallar f	9
 2. Un ejemplo, paso a paso	 11
2.1. Pasos 1 y 2: dominio y test	11
2.2. Paso 3: integramos P respecto de x	11
2.3. Paso 4: derivamos respecto de y e igualamos a Q	11
2.4. Paso 5: verificación	12
2.5. Qué se ve en el dibujo	12
2.6. Independencia del camino	13
 3. Cuando no es conservativo	 15
3.1. El remolino: cuando el test falla	15
3.1.1. Qué pasa si uno insiste con la receta	15
3.1.2. La consecuencia que se ve: la vuelta no cierra	16
3.1.3. Las consecuencias, una por una	16
3.2. El vórtice: cuando el test da bien y aun así no hay potencial	18
3.2.1. El potencial existe, pero es multivaluado	20
3.3. Una consecuencia con contexto: la planta del ejercicio 20	21
 4. Los ejercicios de la guía	 23
4.1. Ejercicio 13 · Campos conservativos y su potencial	23
13.a) $\vec{F} = (2xy + e^y, x^2 + xe^y)$	23
13.b) $\vec{F} = (3x^2y^2 - y, 2x^3y - x)$, con $f(0, 0) = 0$	24
13.c) $\vec{F} = (2xyz, x^2z + z, x^2y + y)$	24
4.2. Ejercicio 18 · Hallar, de ser posible, f con $\nabla f = \vec{F}$	25
18.a) $\vec{F} = (xe^x, 1 + \cos y)$	26
18.b) $\vec{F} = (\sin y + 2xy, x \cos y + x^2)$	26
18.c) $\vec{F} = \left(\frac{1}{x-1}, y^2 + 2\right)$, con $f(2; 1) = 0$	27
18.d) $\vec{F} = (y^2 + x, 2xy + y)$, con $f(1; -5) = 3$	27
4.3. Ejercicio 19 · Ley de Coulomb: el campo eléctrico es conservativo	28
Planteo	29

Paso 1: rotor nulo	29
Paso 2: hallar el potencial	29
4.4. Ejercicio 20 · Vehículo autónomo en una planta industrial	30
a) Verificación	31
b) Función potencial	31
c) Interpretación física	31
d) Trabajo de $(0,0)$ a $(2,1)$	32
4.5. Ejercicio 21 · Campo gravitatorio	32
Paso 1: rotor nulo	33
Paso 2: función potencial	33
5. Resumen y mapa de la guía	35
5.1. Los resultados, todos juntos	35
5.2. El mapa de equivalencias	35
5.3. Para llevarse	36
5.4. Autoevaluación	37
 II. Extremos de funciones de varias variables	 39
6. Puntos críticos y el criterio del Hessiano	41
6.1. Los candidatos: la condición necesaria	41
6.2. El criterio: la Hessiana	42
6.3. El zoológico, en una figura	43
6.4. Los tres fracasos del criterio	44
6.4.1. Fracaso 1: hay silla, pero hay que descubrirla a mano	44
6.4.2. Fracaso 2: los puntos críticos son una recta entera	45
6.4.3. Fracaso 3: la Hessiana es toda cero y no hay extremo	45
6.5. Un extra conceptual: el máximo vale menos que el mínimo	46
7. Extremos absolutos: casi siempre en el borde	49
7.1. Weierstrass: por qué los extremos existen	49
7.2. Cuando todo pasa en el borde	49
7.3. Cuando el borde es una curva de nivel	50
7.4. Cuando hay vértices: la placa rectangular	52
8. Multiplicadores de Lagrange	55
8.1. El método	55
8.2. El dibujo que resuelve el método	55
8.2.1. Método 1: sustituir	56
8.2.2. Método 2: multiplicadores	56
8.3. Qué significa λ	57
8.4. La temperatura de una esfera	57
8.5. La joya: formas cuadráticas y autovalores	58
9. Problemas de optimización	61
9.1. La lata: por qué las latas son más altas que anchas	61
9.2. Dos problemas que son el mismo	62
9.3. El punto más cercano de una superficie	64
9.4. El paralelepípedo en el elipsoide	65
10. Los mismos métodos, en otras ciencias	69
10.1. La recta de mínimos cuadrados	69

10.2. Los puntos de Lagrange: máximos que son estables	70
10.2.1. L_4 y L_5 : la cuenta sale exacta	71
10.3. El punto de Fermat: dónde poner el nodo de una red	73

Presentación

Esto es una colección de guías resueltas de **Análisis Matemático II**: los ejercicios de la cátedra, sí, pero resueltos con el razonamiento adelante y la cuenta atrás, y con figuras que se pueden mover para ver de dónde sale cada cosa.

No es un formulario ni un solucionario. La idea es que quede claro *por qué* funciona cada método, qué hipótesis está usando sin decirlo, y qué pasa cuando esas hipótesis fallan. Por eso casi todas las guías terminan con un contraejemplo: entender una herramienta es, sobre todo, saber cuándo no se puede usar.

💡 Cómo leerla

Las figuras con el rótulo violeta **se tocan**: tienen deslizadores abajo, y las de tres dimensiones se giran arrastrando con el mouse o el dedo. Las preguntas en recuadro son para frenar y contestar antes de seguir; la explicación aparece cuando acertás. Nada de eso sobrevive al papel, así que la versión en PDF trae en su lugar figuras fijas equivalentes. Si estás leyendo en pantalla, conviene quedarse acá.

i Leyendo en papel

En el PDF las preguntas de opción múltiple van sin marcar cuál es la correcta, y la explicación que sigue —que en la web aparece recién al acertar— la nombra en la primera línea. Si querés usarlas como autoevaluación de verdad, tapá el párrafo de abajo antes de elegir.

Qué hay hasta ahora

Campos conservativos y función potencial. El problema inverso de derivar: dadas las derivadas parciales, reconstruir la función. Toda la guía gira alrededor de una sola ecuación,

$$\nabla f = \vec{F},$$

encontrar la “altura” f cuya pendiente es el campo $\vec{F}$. Están el resumen teórico con la receta, un ejemplo guiado con la independencia del camino vista en el dibujo, un capítulo entero dedicado a los campos que **no** son conservativos y sus consecuencias, los ejercicios 13 y 18 a 21 de la guía de la cátedra, y un resumen final con el mapa de equivalencias.

Extremos de funciones de varias variables. Máximos, mínimos y sillars: el criterio del Hessiano y —sobre todo— los tres casos en que **no decide**, que son los que aparecen en los parciales; extremos absolutos sobre regiones compactas, donde casi todo pasa en el borde; multiplicadores de Lagrange, con el dibujo de la tangencia que explica de dónde sale el método; y problemas de optimización con enunciado.

Termina con un capítulo que no sale de ninguna práctica: los mismos métodos aplicados a la recta de mínimos cuadrados, a los puntos de Lagrange del problema de tres cuerpos —donde hay máximos de energía potencial que resultan ser posiciones estables— y al punto de Fermat, que es cómo se diseña una red con la menor cantidad de cable posible.

Convenciones

Para que no se pisen los nombres:

Símbolo	Qué es
$\vec{F}, \vec{G}$	campos vectoriales , $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$
f, φ	campos escalares : la función potencial, $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
P, Q, R	las componentes de $\vec{F}$
U	la energía potencial de la física, $U = -f$
D	el dominio donde el campo está definido y es C^1

El enunciado de la cátedra usa F para el campo escalar del ejercicio 18 y $\vec{F}$ para el vectorial. Acá el escalar se llama siempre f (o φ cuando el enunciado lo pide así), porque dos objetos distintos con la misma letra son el origen de la mitad de los errores en este tema.

Las figuras están hechas con Python y con un motor de dibujo propio, y el código de cada una se puede abrir con el “Ver el código de la figura”. Los colores son los mismos del resto del sitio.

i Sobre los errores

Si encontrás algo mal —una cuenta, un signo, una figura que miente— escribime. Lo corrijo y lo agradezco.

Parte I.

**Campos conservativos y función
potencial**

1. La teoría, en cinco ideas

Toda la guía gira alrededor de una sola ecuación:

$$\nabla f = \vec{F}.$$

Encontrar la “altura” f cuya pendiente es el campo $\vec{F}$. Este capítulo explica qué significa eso, por qué importa, cómo se detecta y cómo se hace.

1.1. Qué estamos buscando

Definición 1.1 (Campo conservativo). Un campo vectorial $\vec{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es **conservativo** (o *campo de gradientes*) si existe un campo **escalar** $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, llamado **función potencial**, tal que

$$\nabla f = \vec{F} \quad \Longleftrightarrow \quad \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = (P, Q, R). \quad (1.1)$$

Leído al revés: **dadas las derivadas parciales, hay que reconstruir la función**. Es el problema inverso de derivar, pero en varias variables y con varias condiciones simultáneas. Y como toda condición simultánea, puede no tener solución: la mayoría de los campos vectoriales **no** son conservativos. Eso es lo primero que conviene tener en la cabeza, porque las guías —esta incluida— están llenas de ejemplos que sí lo son, y eso da una impresión equivocada.

💡 La intuición del terreno

Pensá en f como la altura de una montaña sobre el punto (x, y) . Entonces $\vec{F} = \nabla f$ es, en cada punto, la flecha que indica hacia dónde subir más rápido y con qué pendiente. Un campo es conservativo cuando sus flechas son consistentes con **algún** relieve: si caminás en círculo y volvéis al punto de partida, tenés que volver a la misma altura. Un campo que “sube siempre” dando la vuelta completa —como la escalera imposible de Escher— no proviene de ninguna altura, y por lo tanto no es conservativo.

La Figura 1.1 muestra el relieve del ejemplo que vamos a usar en todo el capítulo siguiente, $f(x, y) = x^2y + x^3 + y^2$, y su campo de gradientes dibujado en el piso.

1.2. Por qué importa: el teorema fundamental de las integrales de línea

Teorema 1.1 (Teorema fundamental de las integrales de línea). Si $\vec{F} = \nabla f$ con f de clase C^1 en D abierto, y $C \subset D$ es una curva suave a trozos que va de A a B , entonces

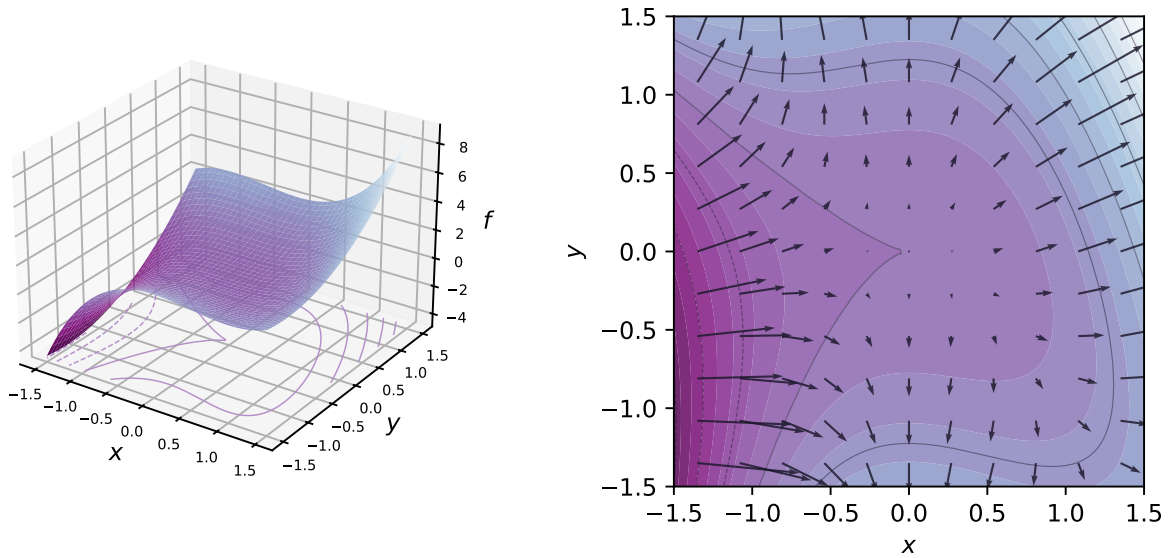


Figura 1.1. Izquierda: el relieve $f(x, y) = x^2y + x^3 + y^2$. Derecha: el mismo relieve visto desde arriba, con sus curvas de nivel y las flechas de $\vec{F} = \nabla f$. Las flechas cruzan las curvas de nivel perpendicularmente y apuntan hacia lo alto; donde las curvas se aprietan, la pendiente es grande y las flechas se alargan.

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(B) - f(A). \quad (1.2)$$

La demostración es la regla de la cadena leída al revés: si $\vec{r}(t)$ parametriza C con $t \in [a, b]$, entonces $\frac{d}{dt} f(\vec{r}(t)) = \nabla f(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) = \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t)$, y la integral de una derivada es la diferencia de los valores en los extremos. Es Barrow, con el gradiente haciendo de derivada.

Tres consecuencias que se usan todo el tiempo:

1. **El trabajo no depende del camino, solo de los extremos.** Es una diferencia de alturas: ir de A a B por donde sea acumula lo mismo.
2. **Sobre cualquier curva cerrada el trabajo es cero:** $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$, porque $A = B$.
3. **Una integral de línea complicada se calcula evaluando f en dos puntos**, sin parametrizar nada. Este es el ahorro de cuentas que hace que valga la pena buscar el potencial.

En física esto es la conservación de la energía. Se define la energía potencial $U = -f$ y entonces $W = -\Delta U$; si $\vec{F}$ es la única fuerza, el teorema del trabajo y la energía cinética da $\Delta E_c = W = -\Delta U$, o sea que $E_c + U$ se mantiene constante. De ahí el nombre *conservativo*.

! El recíproco también vale, y es el que cierra la equivalencia

Si $\vec{F}$ es continuo en un abierto **conexo** D y la integral de línea no depende del camino, entonces $\vec{F}$ es conservativo: se fija un punto base $X_0 \in D$, se define $f(X) = \int_{X_0}^X \vec{F} \cdot d\vec{r}$ —que está bien definida justamente porque no depende del camino— y se verifica que $\nabla f = \vec{F}$.

O sea:

$$\vec{F} \text{ conservativo} \iff \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \quad \forall C \text{ cerrada} \iff \text{la integral no depende del camino.}$$

Estas tres son siempre equivalentes, en cualquier abierto conexo. La condición de derivadas cruzadas de la sección que sigue es otra cosa, y ahí es donde aparece la letra chica.

1.3. Cómo detectarlo: la condición de las derivadas cruzadas

Si $\vec{F} = \nabla f$ y $\vec{F}$ es de clase C^1 , entonces f es de clase C^2 y el teorema de Schwarz dice $f_{xy} = f_{yx}$. Traducido a las componentes de $\vec{F}$:

En el plano, con $\vec{F} = (P, Q)$:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}. \quad (1.3)$$

En el espacio, con $\vec{F} = (P, Q, R)$, la condición equivale a $\text{rot } \vec{F} = \vec{0}$:

$$\text{rot } \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k} = \vec{0}, \quad (1.4)$$

o sea las tres igualdades $P_y = Q_x$, $P_z = R_x$, $Q_z = R_y$.

En el plano se usa el **rotor escalar**, que es la tercera componente de 1.4:

$$\text{rot } \vec{F} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}. \quad (1.5)$$

1.3.1. Qué mide el rotor

El rotor no es una cuenta arbitraria que sirve para testear: **mide la circulación por unidad de área**. El teorema de Green lo dice con todas las letras: para una región Ω con borde $\partial\Omega$ recorrido en sentido antihorario,

$$\oint_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA. \quad (1.6)$$

Si tomamos $\Omega =$ un cuadradito de lado h centrado en un punto y hacemos $h \rightarrow 0$:

1. La teoría, en cinco ideas

$$\text{rot } \vec{F}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} \oint_{\partial \Omega_h} \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

Es decir: **el rotor en un punto es cuánto trabajo neto acumula una vuelta infinitesimal alrededor de ese punto, por unidad de área**. Si eso no es cero, hay una vuelta cerrada con trabajo no nulo, y entonces no puede haber potencial. Ahí está, en una línea, por qué el test es necesario.

La imagen física es un molinete: si ponés una rueda de paletas diminuta en un punto y el fluido la hace girar, el rotor en ese punto no es cero. Su velocidad angular es exactamente la mitad del rotor.

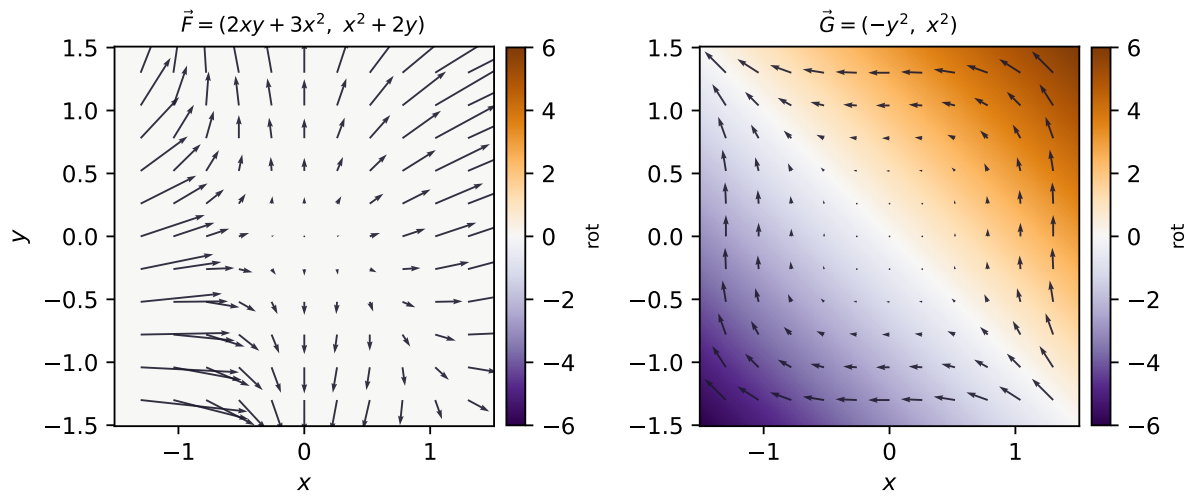


Figura 1.2. El rotor como mapa de colores, para los dos campos extremos de la figura interactiva. Izquierda: $\vec{F} = (2xy + 3x^2, x^2 + 2y)$, con $\text{rot } \vec{F} = 0$ en todo el plano; el color plano es el test cumpliéndose. Derecha: $\vec{G} = (-y^2, x^2)$, con $\text{rot } \vec{G} = 2(x + y)$, que es positivo arriba de la antidiagonal y negativo abajo. Sobre la recta $y = -x$ el rotor se anula: ahí, y solo ahí, el molinete queda quieto.

1.4. Cuidado con el dominio

⚠ La letra chica del test

La condición de derivadas cruzadas es **necesaria** siempre (es Schwarz), pero solo es **suficiente** si el dominio D es abierto y **simplemente conexo**: sin agujeros, en el sentido de que toda curva cerrada contenida en D se puede contraer a un punto sin salirse de D . El contraejemplo clásico es

$$\vec{F} = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{en } \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, \quad (1.7)$$

que cumple $P_y = Q_x$ en todo su dominio y sin embargo su circulación sobre la circunferencia unitaria vale $2\pi \neq 0$: **no es conservativo**. Por eso, antes de concluir, siempre hay que decir en *qué región* se trabaja.

Este campo tiene un capítulo propio: el sección 3.2 lo mira de cerca, con el potencial multivaluado incluido, porque es el ejemplo que separa “el test da bien” de “el campo es conservativo”.

Dos observaciones que suelen confundirse:

- En $\mathbb{R}^3$, **sacarle un punto no rompe la simple conexión**: toda curva cerrada se puede contraer esquivando el origen. Por eso en los ejercicios sección 4.3 y sección 4.5 alcanza con $\text{rot } \vec{F} = \vec{0}$ para concluir.
- En $\mathbb{R}^2$, **sacarle un punto sí la rompe**: una circunferencia alrededor del agujero no se puede contraer. Por eso 1.7 se salva del test.

1.5. La receta para hallar f

1. **Identificar componentes y dominio.** Escribir P , Q (y R) y anotar dónde son de clase C^1 . Si aparecen denominadores, raíces o logaritmos, ahí está la restricción del dominio, y además hay que mirar si lo que queda es simplemente conexo.
2. **Testear las derivadas cruzadas.** Calcular P_y y Q_x (y las otras dos parejas en $\mathbb{R}^3$). Si no coinciden, se termina acá: el campo **no** es conservativo y no existe potencial. Si coinciden y el dominio es simplemente conexo, existe.
3. **Integrar una componente.** Elegir la más fácil de integrar. Si integramos P respecto de x , la “constante” de integración es una función de las *otras* variables: $f(x, y) = \int P(x, y) dx + g(y)$.
4. **Derivar respecto de la otra variable e igualar.** Se impone $f_y = Q$. Los términos que ya salieron de la integración se cancelan y queda una ecuación simple para $g'(y)$. Se integra y se obtiene g . En $\mathbb{R}^3$ se repite el mecanismo una vez más con R .
5. **Fijar la constante y verificar.** El potencial queda determinado salvo una constante C (en cada componente conexa del dominio). Si el enunciado da un dato del tipo $f(P_0) = k$ —“tal que $f(2; 1) = 0$ ” o “nivel 3 en $(1; -5)$ ”— se reemplaza y se despeja C . Por último, conviene calcular ∇f y comprobar que da $\vec{F}$.



Señales de que algo salió mal

- Al hacer el paso 4 aparece un $g'(y)$ que **todavía depende de x** . Eso es imposible: significa que el campo no era conservativo, o que hay un error de cuenta en el paso 3. Si el test del paso 2 dio bien, es lo segundo.
- Olvidar que la constante de integración es una **función** de las demás variables, y escribir solo “ $+C$ ”. Ese es el error más frecuente de todos.
- En $\mathbb{R}^3$, hacer el segundo ajuste y escribir “ $+C$ ” en vez de “ $+h(z)$ ”. Mismo error, una vuelta más adentro.
- Confundir el potencial f (con $\nabla f = \vec{F}$) con la energía potencial $U = -f$ de la física. Los ejercicios sección 4.3 y sección 4.5 piden explícitamente “la función potencial”, así que se responde con f , aclarando el signo.
- Concluir “es conservativo” sin decir en qué región. Si el campo tiene denominadores, el dominio es parte de la respuesta.

Un campo $\vec{F}$ de clase C^1 en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ cumple $P_y = Q_x$ en todo su dominio. ¿Qué se puede afirmar?

- Es conservativo, porque cumple el test.
- Es conservativo en cualquier disco abierto contenido en el dominio, pero puede no serlo en todo el dominio.
- No es conservativo, porque el dominio tiene un agujero.
- No se puede afirmar nada: el test no dice nada sin información extra.

1. La teoría, en cinco ideas

La correcta es la segunda. El test es **local**: donde el dominio se ve como un disco (simplemente conexo), rot nulo alcanza y el potencial existe. El problema es pegar esos potenciales locales en uno solo que sirva para todo el dominio agujereado, y eso puede fallar —de hecho falla para 1.7—. La tercera opción es el error simétrico: que el dominio tenga un agujero no impide que el campo sea conservativo. El campo $\vec{F} = (x, y)/(x^2 + y^2)$, por ejemplo, vive en el mismo dominio agujereado y sí tiene potencial: $f = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$.

Sea $\vec{F}(x, y) = (3x^2y + \alpha y^2, x^3 + 4xy)$. ¿Para qué valor de α el campo es conservativo en $\mathbb{R}^2$?

$P_y = 3x^2 + 2\alpha y$ y $Q_x = 3x^2 + 4y$. Para que coincidan en **todo** el plano tienen que ser iguales como funciones, o sea $2\alpha y = 4y$ para todo y , y de ahí $\alpha = 2$.

Con ese valor el potencial sale en dos renglones: $f = \int (3x^2y + 2y^2) dx = x^3y + 2xy^2 + g(y)$, y de $f_y = x^3 + 4xy + g'(y) = x^3 + 4xy$ resulta $g' = 0$. Queda $f(x, y) = x^3y + 2xy^2 + C$.

Con cualquier otro α el rotor vale $\text{rot } \vec{F} = 4y - 2\alpha y = (4 - 2\alpha)y$, que se anula solo sobre el eje x : el campo tendría molinetes girando en casi todo el plano.

2. Un ejemplo, paso a paso

Antes de los ejercicios de la guía, hagamos uno completo mostrando qué está pasando geométicamente. Tomemos

$$\vec{F}(x, y) = (2xy + 3x^2) \vec{i} + (x^2 + 2y) \vec{j}. \quad (2.1)$$

2.1. Pasos 1 y 2: dominio y test

$P = 2xy + 3x^2$ y $Q = x^2 + 2y$ son polinomios, así que son C^1 en todo $\mathbb{R}^2$, que es abierto y simplemente conexo. Calculamos:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x.$$

Coinciden, y el dominio no tiene agujeros, así que el campo es conservativo y el potencial existe.

2.2. Paso 3: integramos P respecto de x

$$f(x, y) = \int (2xy + 3x^2) dx = x^2y + x^3 + g(y).$$

Al integrar en x , la variable y se trata como una constante; por eso lo que queda “libre” es una función arbitraria $g(y)$, no un número.

2.3. Paso 4: derivamos respecto de y e igualamos a Q

$$f_y = x^2 + g'(y) \stackrel{!}{=} x^2 + 2y \implies g'(y) = 2y \implies g(y) = y^2 + C.$$

Notar cómo el x^2 se canceló solo: **esa cancelación es exactamente lo que garantiza el test del paso 2**. Si hubiera sobrado un término con x , el campo no sería conservativo y la ecuación para $g'(y)$ no tendría sentido.

$$f(x, y) = x^2y + x^3 + y^2 + C$$

2.4. Paso 5: verificación

$$\nabla f = (2xy + 3x^2, x^2 + 2y) = \vec{F} \quad \checkmark$$

2.5. Qué se ve en el dibujo

La Figura 2.1 muestra el relieve f como un mapa de colores, sus curvas de nivel, y encima las flechas del campo $\vec{F}$.

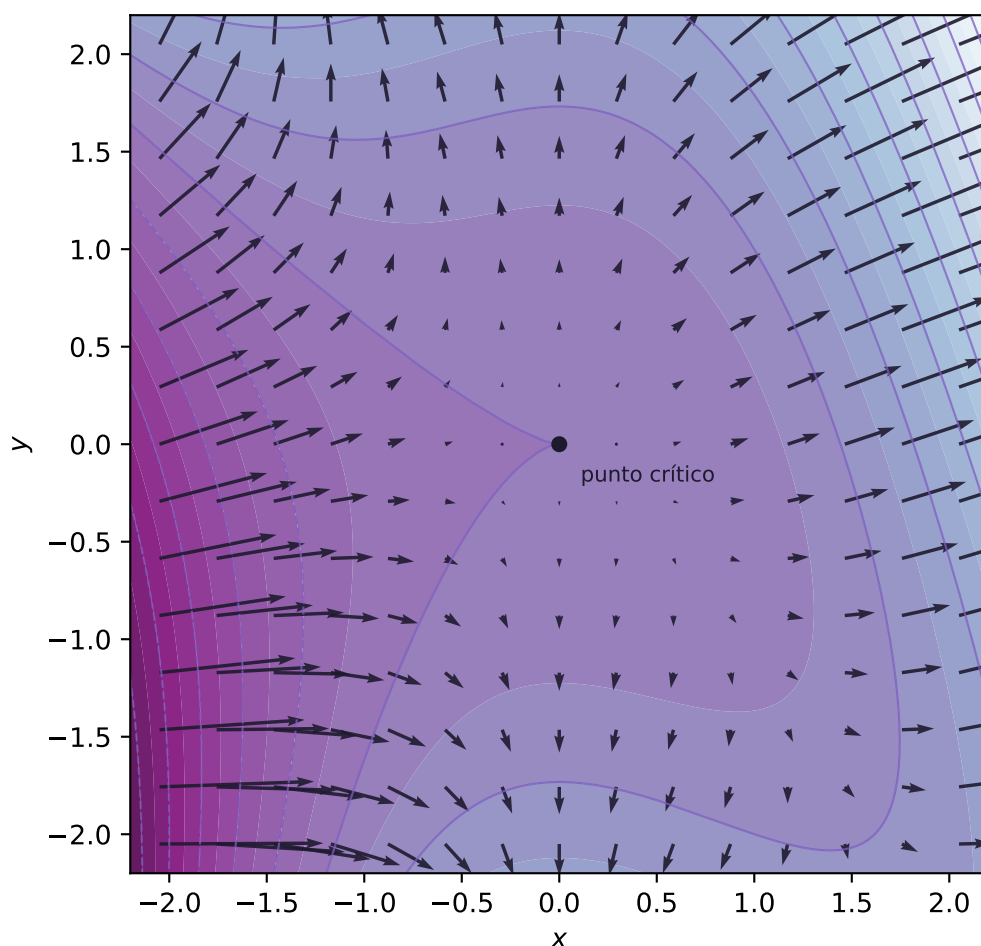


Figura 2.1. Las flechas negras son el campo $\vec{F} = \nabla f$; las curvas violetas son las curvas de nivel de f . Las flechas cruzan las curvas de nivel **perpendicularmente** y apuntan hacia la zona más cálida, es decir hacia donde f crece. Donde las curvas se aprietan, el relieve es empinado y las flechas se hacen largas. En el origen hay un punto crítico: ahí $\nabla f = \vec{0}$ y las flechas se achican hasta desaparecer.

i Una corrección sobre el punto del origen

Es tentador llamarlo “punto de ensilladura”, pero no lo es. El hessiano de f es

$$H = \begin{pmatrix} 6x + 2y & 2x \\ 2x & 2 \end{pmatrix}, \quad H(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

con determinante 0: el criterio no decide, el punto es **degenerado**. Y mirando el relieve se ve por qué: sobre el eje y la función vale $f(0,y) = y^2$, un mínimo; sobre el eje x vale $f(x,0) = x^3$, que en el origen tiene un punto de inflexión, ni máximo ni mínimo.

La ensilladura de verdad de este campo está afuera del dibujo. Resolviendo $\nabla f = \vec{0}$: de $x(2y + 3x) = 0$ y $x^2 + 2y = 0$ salen los puntos $(0,0)$ y $(3, -\frac{9}{2})$, y en el segundo $\det H = 9 \cdot 2 - 6^2 = -18 < 0$, ahí sí, ensilladura.

💡 Cómo leer un campo y sospechar si es conservativo

- Si las flechas parecen “bajar de una loma y subir a otra” sin girar, hay relieve detrás: probablemente conservativo.
- Si las flechas **giran** alrededor de un punto formando remolinos, hay rotor: no puede venir de ninguna altura.
- Si cruzan perpendicularmente a una familia de curvas que se cierran sobre sí mismas, esas curvas son candidatas a curvas de nivel.
- **El dibujo sugiere, pero no demuestra.** La cuenta $P_y = Q_x$ es la que decide.

2.6. Independencia del camino

Calculemos el trabajo de $\vec{F}$ desde $A = (0,0)$ hasta $B = (2,1)$ por tres caminos distintos.

Camino 1 (quebrado). Primero $(0,0) \rightarrow (2,0)$ con $y = 0$, $dy = 0$; después $(2,0) \rightarrow (2,1)$ con $x = 2$, $dx = 0$:

$$\int_0^2 3x^2 dx + \int_0^1 (4 + 2y) dy = 8 + 5 = 13.$$

Camino 2 (recto). $\vec{r}(t) = (2t, t)$, $t \in [0,1]$, $d\vec{r} = (2, 1) dt$:

$$\int_0^1 \left[(4t^2 + 12t^2) \cdot 2 + (4t^2 + 2t) \cdot 1 \right] dt = \int_0^1 (36t^2 + 2t) dt = 12 + 1 = 13.$$

Camino 3 (parábola). $\vec{r}(t) = (2t, t^2)$, $t \in [0,1]$, $d\vec{r} = (2, 2t) dt$. Acá $P = 4t^3 + 12t^2$ y $Q = 6t^2$:

$$\int_0^1 \left[(4t^3 + 12t^2) \cdot 2 + 6t^2 \cdot 2t \right] dt = \int_0^1 (20t^3 + 24t^2) dt = 5 + 8 = 13.$$

Con el potencial (una línea):

$$W = f(2,1) - f(0,0) = (4 + 8 + 1) - 0 = 13.$$

2. Un ejemplo, paso a paso

Tres parametrizaciones, tres integrales distintas, un solo resultado. Ese es todo el negocio del Teorema 1.1.

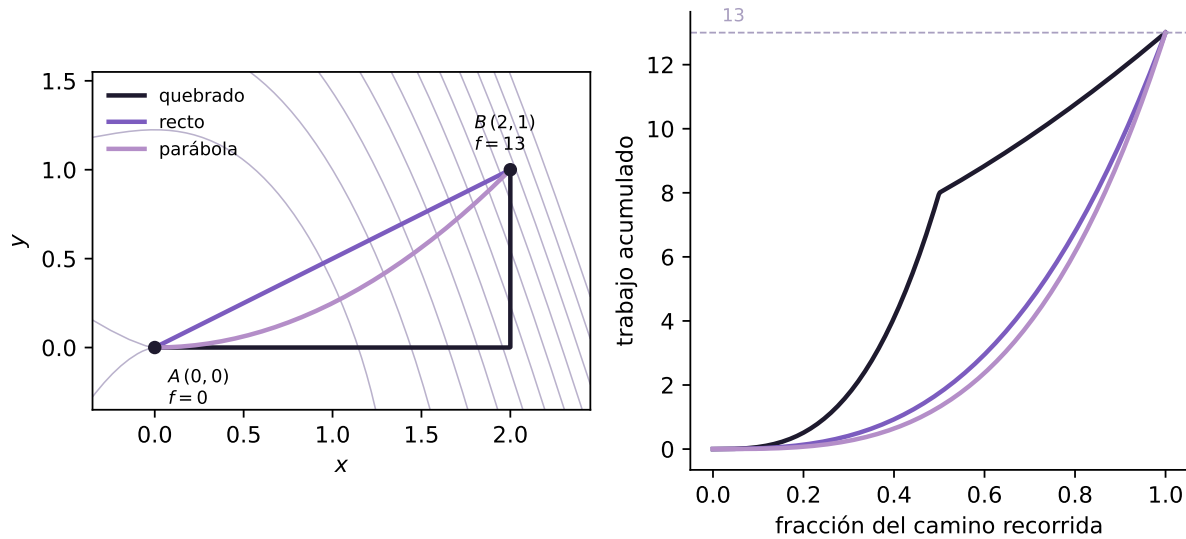


Figura 2.2. Izquierda: los tres caminos de A a B sobre las curvas de nivel de f . Los tres atraviesan exactamente las mismas curvas de nivel entre A y B , por eso acumulan el mismo trabajo. Derecha: el trabajo acumulado a medida que se recorre cada camino. Los recorridos son distintos —el quebrado se queda plano un rato y después sube de golpe— pero los tres llegan a 13.

En la figura de arriba, ¿por qué la curva gris del trabajo acumulado que corresponde a la forma más negativa arranca casi plana y sube de golpe al final?

- Porque ese camino es más largo y tarda más en acumular.
- Porque ese camino sube casi verticalmente primero, por una zona donde $\vec{F}$ es casi perpendicular al movimiento, y recién al final avanza en x cruzando las curvas de nivel.
- Porque el campo es más débil cerca del eje y y más fuerte cerca de B .
- Por un error de la integración numérica.

La correcta es la segunda. Con p chico el camino sube casi pegado al eje y . Ahí $\vec{F}(0, y) = (0, 2y)$, que sí tiene componente vertical, pero el ascenso ocurre a lo largo de curvas de nivel casi paralelas: se recorre poca diferencia de altura. Toda la diferencia de f se acumula en el tramo horizontal final, donde el camino corta las curvas de nivel casi perpendicularmente.

La lectura correcta es la de las curvas de nivel: **el trabajo acumulado es cuántas curvas de nivel llevás cruzadas**, no cuánto caminaste. Un tramo que corre *a lo largo* de una curva de nivel no aporta nada, por más largo que sea.

Con el mismo campo 2.1, ¿cuánto vale $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ si C es el camino que va de A a B por la recta y vuelve de B a A por la parábola?

Cero. Es una curva cerrada y el campo es conservativo: $13 - 13 = 0$. No hace falta calcular nada.

Este es el atajo que más se desaprovecha en los parciales: cuando la curva es cerrada y el campo pasó el test, la respuesta es 0 y se escribe sin integrar.

3. Cuando no es conservativo

Todos los campos de la guía de la cátedra resultan conservativos. Eso es una elección didáctica razonable —así se practica la receta— pero deja una impresión falsa, porque en la práctica la mayoría de los campos vectoriales **no** tienen potencial, y en un parcial es perfectamente posible que la respuesta correcta sea “no existe tal campo escalar”.

Este capítulo es el contrapeso. Hay dos maneras distintas de que un campo no sea conservativo, y conviene no mezclarlas:

1. **El rotor no es nulo.** El campo falla el test. Es el caso fácil de detectar y el que aparece en sección 3.1.
2. **El rotor es nulo pero el dominio tiene un agujero.** El campo pasa el test y aun así no tiene potencial global. Es el caso traicionero, y va en sección 3.2.

3.1. El remolino: cuando el test falla

Tomemos el campo más simple posible con rotor no nulo:

$$\vec{G}(x, y) = (-y, x). \quad (3.1)$$

Cada flecha es perpendicular al vector posición y del mismo módulo: es el campo de velocidades de un disco que gira como cuerpo rígido con velocidad angular 1.

El test. $P = -y$ y $Q = x$, así que

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1, \quad \text{rot } \vec{G} = Q_x - P_y = 2.$$

No coinciden, y el dominio es todo $\mathbb{R}^2$. Entonces $\vec{G}$ es no conservativo, y ahí se termina: **no existe** ninguna función potencial. Esa es la respuesta completa, y la cuenta de dos renglones que la justifica es toda la demostración que hace falta.

3.1.1. Qué pasa si uno insiste con la receta

Vale la pena ver el choque de frente, porque es exactamente el síntoma que hay que reconocer si uno se saltea el test. Integramos P respecto de x :

$$f(x, y) = \int (-y) dx = -xy + g(y).$$

Derivamos respecto de y e igualamos a Q :

$$f_y = -x + g'(y) \stackrel{!}{=} x \implies g'(y) = 2x.$$

3. Cuando no es conservativo

Y eso es **imposible**: el lado izquierdo es una función de y sola y el derecho depende de x . No hay ningún g que arregle esto.

! La señal, en una línea

Si al hacer el paso 4 te queda un $g'(y)$ que depende de x , hay exactamente dos posibilidades: o te equivocaste en la integral del paso 3, o el campo no es conservativo. El test del paso 2 es el que distingue una cosa de la otra, y por eso se hace **primero**.

3.1.2. La consecuencia que se ve: la vuelta no cierra

Sobre la circunferencia $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, con $d\vec{r} = (-\sin t, \cos t) dt$:

$$\oint_C \vec{G} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} [(-\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t)] dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi \neq 0.$$

Sobre una circunferencia de radio R la cuenta da $2\pi R^2$, que es lo mismo que predice Green: $\iint_{\Omega} 2 dA = 2\pi R^2$.

Dar una vuelta completa y acumular trabajo positivo es imposible si las flechas fueran la pendiente de un relieve: no se puede volver al punto de partida habiendo subido todo el tiempo. Eso es la escalera imposible de Escher, y es la razón de fondo por la que no hay potencial.

3.1.3. Las consecuencias, una por una

Que un campo no sea conservativo no es solo “no se puede hacer el ejercicio”. Cambia cosas concretas:

1. **No hay función potencial, y por lo tanto no hay energía potencial.** En física esto significa que la energía mecánica $E_c + U$ **no se conserva**: no existe ningún U que cumpla $W = -\Delta U$. De ahí, literalmente, el nombre del tema.
2. **El trabajo depende del camino.** No hay atajo: para calcular $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ hay que parametrizar C y hacer la integral. Dos rutas entre los mismos puntos dan números distintos, y la diferencia entre ellas es —por Green— el rotor integrado sobre la región que encierran.
3. **No hay curvas equipotenciales.** No existe ninguna familia de curvas a lo largo de las cuales el campo no haga trabajo. En un campo conservativo esas curvas son las de nivel de f y son una herramienta de cálculo; acá, sencillamente, no están.
4. **Un circuito cerrado entrega o consume energía neta.** $\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} \neq 0$ significa que recorrer un ciclo y volver al punto de partida deja un saldo. En un campo de fuerzas puramente posicional eso sería una máquina de movimiento perpetuo, y por eso las fuerzas fundamentales estáticas —gravedad, electrostática— son conservativas.
5. **Pero a cambio, Green se vuelve útil.** Para curvas cerradas, $\oint_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_{\Omega} (Q_x - P_y) dA$ convierte una integral de línea molesta en una integral doble fácil. Cuando el rotor no es nulo, ese es el camino corto.

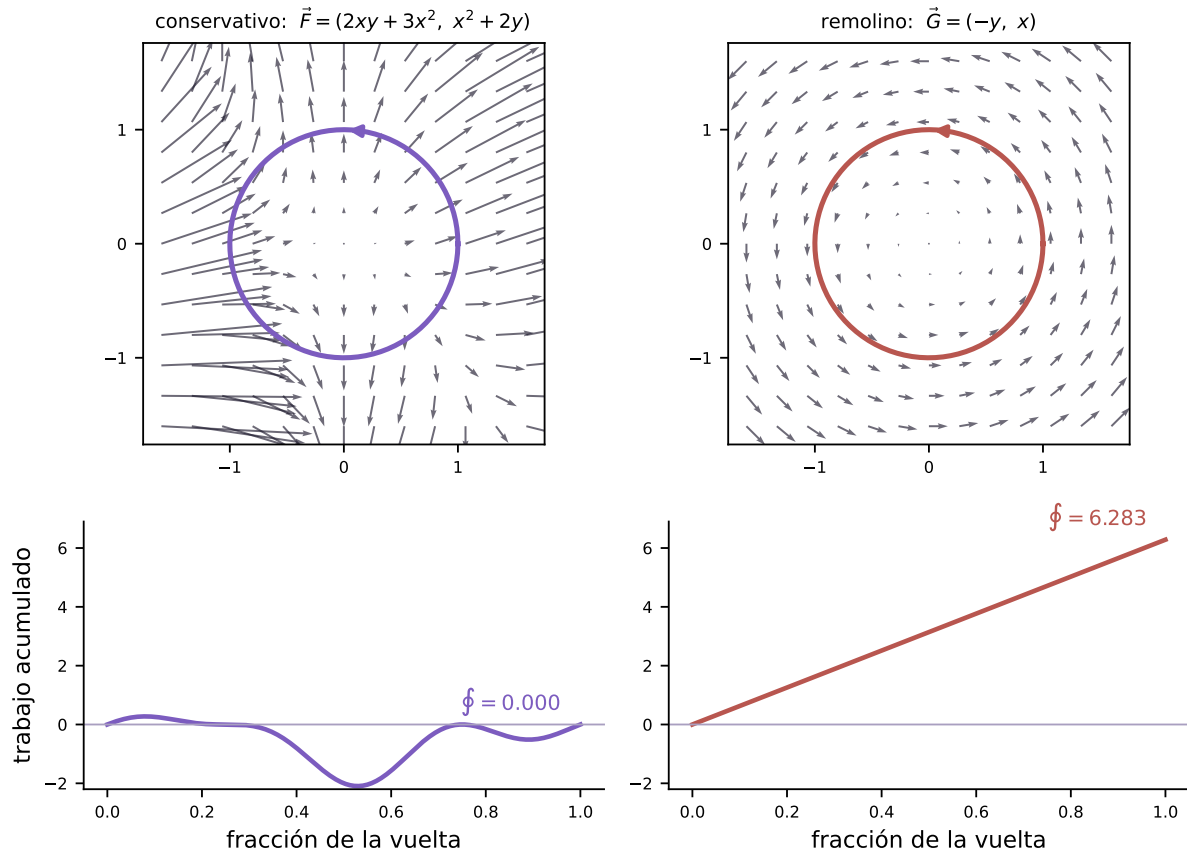


Figura 3.1. Arriba: dos campos y una misma circunferencia recorrida en sentido antihorario. Abajo: el trabajo acumulado a lo largo de la vuelta. El campo conservativo sube y baja, y vuelve exactamente a cero —el punto de llegada es el de partida y la altura es la misma—. El remolino empuja siempre a favor del recorrido y acumula sin parar hasta $2\pi \approx 6,283$. Esa diferencia entre volver a cero y no volver es, gráficamente, toda la definición de campo conservativo.

! Un cuidado con el ejemplo del rozamiento

Es habitual escuchar “el rozamiento es la fuerza no conservativa típica”, y es cierto que no conserva la energía, pero **no es un contraejemplo de este tema**: el rozamiento depende de la velocidad, no solo de la posición, así que ni siquiera es un campo vectorial $\vec{F}(x, y, z)$. No se le puede calcular el rotor.

Contraejemplos honestos, que sí son campos de posición con rotor no nulo:

- **El campo eléctrico inducido.** La ley de Faraday dice $\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$: si el campo magnético varía en el tiempo, el campo eléctrico tiene rotor y no es conservativo. Su circulación sobre un circuito cerrado es exactamente la fuerza electromotriz, que es lo que hace andar un generador. La “energía que se gana dando vueltas” existe de verdad; la paga el campo magnético.
- **El campo de velocidades de un fluido en rotación**, que es 3.1 con otras unidades. Una hélice puesta en el agua gira: ese giro es el rotor.

3.2. El vórtice: cuando el test da bien y aun así no hay potencial

Este es el ejemplo importante, el que justifica toda la letra chica sobre el dominio. Sea

$$\vec{V}(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{en } D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}. \quad (3.2)$$

El test da bien. Con $P = -y/(x^2 + y^2)$ y $Q = x/(x^2 + y^2)$:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-(x^2 + y^2) + y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{(x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Son iguales **en todo el dominio**. $\text{rot } \vec{V} = 0$ en cada punto donde el campo está definido.

Y sin embargo no es conservativo. Sobre la circunferencia unitaria, $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t)$, el campo vale $\vec{V} = (-\sin t, \cos t)$ y otra vez

$$\oint_C \vec{V} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} 1 \, dt = 2\pi \neq 0.$$

Si existiera f con $\nabla f = \vec{V}$ en todo D , el Teorema 1.1 daría 0. Entonces no existe. no conservativo en D

! Dónde está la trampa

El culpable es el agujero. $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ **no es simplemente conexo**: la circunferencia unitaria no se puede contraer a un punto sin pasar por el origen, donde el campo explota. El teorema que dice “rotor nulo $\Rightarrow$ conservativo” tiene esa hipótesis, y acá falla.

Y hay más: sobre **cualquier** curva cerrada de D , la circulación vale $2\pi n$, donde n es el número de vueltas que la curva da alrededor del origen. Si la curva no encierra el agujero, da cero y el campo se comporta como si fuera conservativo. Solo las curvas que rodean el agujero “ven” que el campo tiene algo raro.

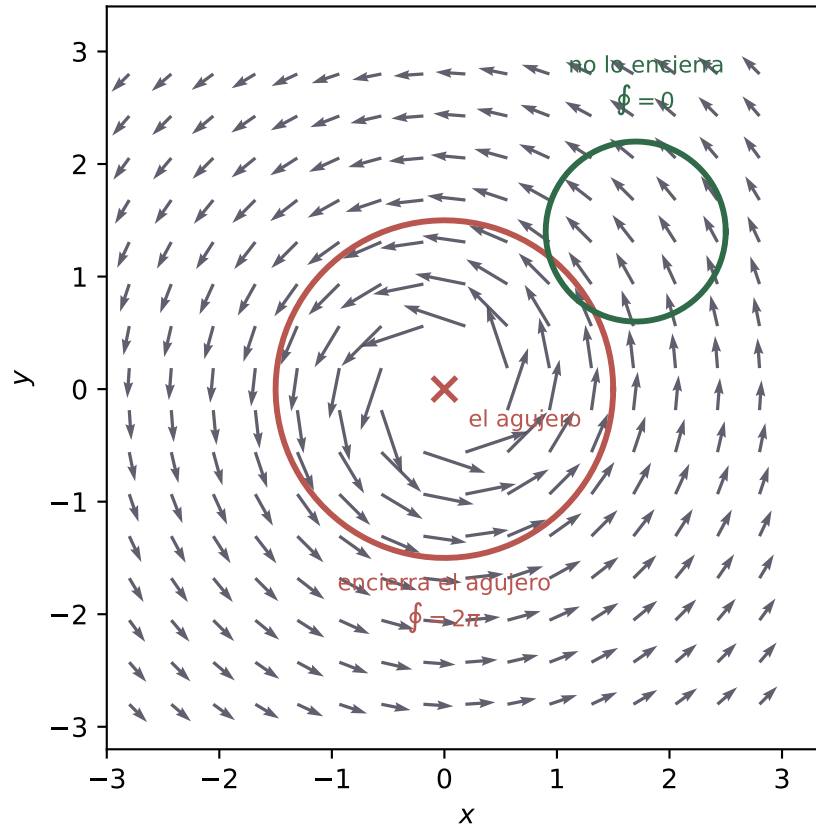


Figura 3.2. El vórtice y dos curvas cerradas. La verde no encierra el agujero: la región que rodea está enteramente dentro del dominio, Green se aplica, y como el rotor es nulo la circulación da cero. La roja sí lo encierra: adentro hay un punto donde el campo no está definido, Green no se puede usar, y la circulación da 2π . Las flechas se dibujan más oscuras donde el campo es más intenso; cerca del agujero crece como $1/r$.

3.2.1. El potencial existe, pero es multivaluado

Que no haya potencial **global** no quiere decir que no haya nada. En cualquier disco contenido en D —por ejemplo, todo el semiplano $x > 0$ — el campo sí tiene potencial, y es el ángulo polar:

$$\theta(x, y) = \arctg\left(\frac{y}{x}\right), \quad \nabla\theta = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}\right) = \vec{V}.$$

El problema es pegar esos potenciales locales en uno solo. Si uno recorre una vuelta alrededor del origen, el ángulo crece continuamente y al volver al punto de partida vale $\theta + 2\pi$: no es una función, es una **rampa en espiral**. El “relieve” de este campo existe, pero es la rampa de un estacionamiento, no un terreno: podés volver al mismo punto del plano un piso más arriba.

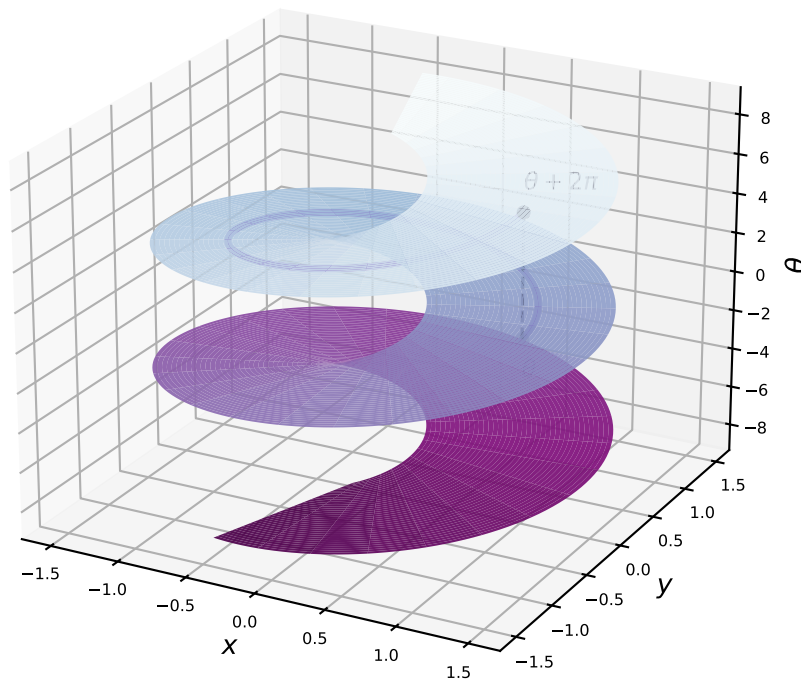


Figura 3.3. El potencial del vórtice: la superficie $z = \theta$ sobre el plano agujereado. No es el gráfico de ninguna función, porque sobre cada punto del plano hay infinitos valores separados por 2π . Dar una vuelta alrededor del agujero y volver al mismo (x, y) deja la altura 2π más arriba: esa es, exactamente, la circulación que da $2\pi \neq 0$. La línea violeta marca una vuelta completa.

i Un detalle que conviene tener claro

Si el dominio se achica a uno simplemente conexo —el semiplano $x > 0$, o el plano sin el semieje negativo— el **mismo** campo 3.2 sí es conservativo, con $f = \arctg(y/x)$ (más precisamente, con la rama del ángulo que corresponda). Ser conservativo no es una propiedad de la fórmula del campo: **es una propiedad del par campo–dominio**. Por eso el paso 1 de la receta es escribir el dominio, y por eso en el ejercicio 18.c del sección 4.2 la respuesta cambia según el semiplano.

3.3. Una consecuencia con contexto: la planta del ejercicio 20

El sección 4.4 modela un vehículo autónomo en una planta industrial con el campo $\vec{F} = (2xy + 3, x^2 + 4y)$, que es conservativo, y esa es precisamente la razón por la que el ejercicio pide interpretar el potencial: el trabajo del campo no depende de la ruta, así que la planificación de rutas puede decidirse por otros criterios.

Supongamos ahora que la planta agrega una **cinta transportadora circular** alrededor del centro, que empuja al vehículo tangencialmente. El campo pasa a ser

$$\vec{F}_c(x, y) = (2xy + 3 - cy, x^2 + 4y + cx), \quad (3.3)$$

donde c mide la intensidad de la cinta. El rotor es

$$\text{rot } \vec{F}_c = (2x + c) - (2x - c) = 2c,$$

o sea que con $c \neq 0$ el campo deja de ser conservativo, y todas las conclusiones del ejercicio 20 se caen. En números, el trabajo de $(0, 0)$ a $(2, 1)$:

Ruta	Trabajo
Pasillo quebrado: $(0, 0) \rightarrow (2, 0) \rightarrow (2, 1)$	$12 + 2c$
Diagonal recta: $(0, 0) \rightarrow (2, 1)$	12

La diferencia es $2c$, y no es casualidad: las dos rutas encierran un triángulo de área 1, y por Green la diferencia tiene que ser $\iint \text{rot} = 2c \cdot 1 = 2c$. Con la cinta prendida, **elegir el pasillo cambia el balance energético**, un ciclo de reparto cerrado no vuelve a cero, y no tiene sentido hablar de “la energía almacenada en la posición (x, y) ”.

Con el campo 3.3 y $c = 3$, el vehículo hace un circuito cerrado: va de $(0, 0)$ a $(2, 1)$ por la diagonal y vuelve por el pasillo quebrado. ¿Cuánto trabajo neto le entrega el campo en ese ciclo, en valor absoluto?

Por Green, $|\oint \vec{F}_c \cdot d\vec{r}| = |\iint_{\Omega} 2c \, dA| = 2c \cdot \text{área}$. El triángulo de vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(2, 1)$ tiene área $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 1$, así que el resultado es $2 \cdot 3 \cdot 1 = 6$.

También sale de la tabla: $(12 + 2c) - 12 = 2c = 6$.

Lo importante no es el número sino qué significa: el vehículo termina donde empezó y el campo le entregó 6 unidades de energía. Con $c = 0$ eso sería imposible.

¿Cuál de estas afirmaciones sobre el vórtice 3.2 es falsa?

3. Cuando no es conservativo

- Su rotor es nulo en todo punto de su dominio.
- No existe f con $\nabla f = \vec{V}$ definida en todo $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.
- Como el rotor es nulo, la circulación sobre cualquier curva cerrada del dominio es cero.
- Restringido al semiplano $x > 0$, el campo es conservativo.

La falsa es la tercera, y es justamente la conclusión apresurada que el ejemplo existe para romper. La circulación es cero solo sobre las curvas cerradas que **no encierran el origen**; las que le dan n vueltas dan $2\pi n$.

El razonamiento correcto es: Green necesita que el campo sea C^1 en **toda** la región encerrada por la curva, y si la curva rodea el origen, el campo no está definido ahí adentro. La hipótesis que falla no es “rotor nulo”, es “el campo vive en toda la región”.

Estás resolviendo un ejercicio y, al hacer el paso 4, te queda $g'(y) = 3x^2 + 2y$. ¿Qué hacés?

- Integro respecto de y tratando x como constante: $g = 3x^2y + y^2$.
- Vuelvo a testear P_y y Q_x : o el campo no era conservativo, o me equivoqué en la integral del paso 3.
- Concluyo que el campo no es conservativo y termino ahí.
- Cambio el orden: integro Q respecto de y y empiezo de nuevo.

La correcta es la segunda. La primera opción es el error clásico y produce una f que no cumple $\nabla f = \vec{F}$: g es, por construcción, una función de y sola.

La tercera va en la dirección correcta pero se apura: si el test del paso 2 ya había dado bien, la contradicción **tiene** que venir de un error de cuenta. Volver a mirar el test distingue los dos casos en treinta segundos.

La cuarta puede funcionar de rebote, pero es arreglar a ciegas: si el error era de cuenta, lo más probable es que se repita.

4. Los ejercicios de la guía

Ejercicios 13 y 18 a 21 de la guía de la cátedra. En todos, el esquema es el mismo: dominio, test, integrar, ajustar, verificar. Lo que cambia es dónde está la dificultad.

4.1. Ejercicio 13 · Campos conservativos y su potencial

💡 Antes de empezar

- Los tres campos son polinómicos o exponenciales: son C^1 en todo el espacio, así que el dominio nunca va a ser un problema. Alcanza con el test de derivadas cruzadas.
- En el ítem (a) conviene integrar P respecto de x , porque e^y se comporta como constante. Regla práctica: *elegir la componente donde la variable de integración aparece menos enredada*.
- El ítem (b) dice “ $f(0,0) = 0$ ”: ese dato es para despejar C al final, y solo tiene sentido después de haber encontrado la familia completa de potenciales.
- El ítem (c) es en $\mathbb{R}^3$: hay que verificar **tres** pares de derivadas cruzadas y hacer **dos** rondas de ajuste, primero $g(y, z)$ y después $h(z)$.

i Enunciado

13. Determinar si los siguientes campos vectoriales son conservativos y, en caso afirmativo, hallar la función potencial:

- $\vec{F}(x, y) = (2xy + e^y, x^2 + xe^y)$
- $\vec{F}(x, y) = (3x^2y^2 - y, 2x^3y - x)$, tal que $f(0, 0) = 0$
- $\vec{F}(x, y, z) = (2xyz, x^2z + z, x^2y + y)$

13.a) $\vec{F} = (2xy + e^y, x^2 + xe^y)$

Test. Con $P = 2xy + e^y$ y $Q = x^2 + xe^y$:

$$P_y = 2x + e^y, \quad Q_x = 2x + e^y.$$

Son iguales y $D = \mathbb{R}^2$ es simplemente conexo, entonces conservativo.

Integramos P en x (tratando y como constante, así que e^y es un factor constante):

$$f(x, y) = \int (2xy + e^y) dx = x^2y + xe^y + g(y).$$

Derivamos en y e igualamos a Q :

4. Los ejercicios de la guía

$$f_y = x^2 + xe^y + g'(y) \stackrel{!}{=} x^2 + xe^y \implies g'(y) = 0 \implies g(y) = C.$$

$$f(x, y) = x^2y + xe^y + C$$

Verificación: $f_x = 2xy + e^y$, $f_y = x^2 + xe^y$.

13.b) $\vec{F} = (3x^2y^2 - y, 2x^3y - x)$, con $f(0, 0) = 0$

Test.

$$P_y = 6x^2y - 1, \quad Q_x = 6x^2y - 1 \quad (\text{iguales en } \mathbb{R}^2).$$

Entonces conservativo.

$$f(x, y) = \int (3x^2y^2 - y) dx = x^3y^2 - xy + g(y),$$

$$f_y = 2x^3y - x + g'(y) \stackrel{!}{=} 2x^3y - x \implies g'(y) = 0 \implies g(y) = C.$$

Familia de potenciales: $f(x, y) = x^3y^2 - xy + C$. Imponemos el dato:

$$f(0, 0) = 0 + 0 + C = 0 \implies C = 0.$$

$$f(x, y) = x^3y^2 - xy$$

13.c) $\vec{F} = (2xyz, x^2z + z, x^2y + y)$

Test en $\mathbb{R}^3$, con $P = 2xyz$, $Q = x^2z + z$, $R = x^2y + y$:

Par	Primera derivada	Segunda derivada	
P_y vs Q_x	$P_y = 2xz$	$Q_x = 2xz$	iguales
P_z vs R_x	$P_z = 2xy$	$R_x = 2xy$	iguales
Q_z vs R_y	$Q_z = x^2 + 1$	$R_y = x^2 + 1$	iguales

Entonces $\text{rot } \vec{F} = \vec{0}$ y, como $D = \mathbb{R}^3$ es simplemente conexo, conservativo.

Primera integración (en x ; la “constante” es ahora $g(y, z)$):

$$f(x, y, z) = \int 2xyz dx = x^2yz + g(y, z).$$

Ajuste con Q :

$$f_y = x^2z + g_y(y, z) \stackrel{!}{=} x^2z + z \implies g_y = z \implies g(y, z) = yz + h(z).$$

4.2. Ejercicio 18 · Hallar, de ser posible, f con $\nabla f = \vec{F}$

Al integrar en y , la constante es ahora una función de z sola. Entonces $f = x^2yz + yz + h(z)$.

Ajuste con R :

$$f_z = x^2y + y + h'(z) \stackrel{!}{=} x^2y + y \implies h'(z) = 0 \implies h(z) = C.$$

$$f(x, y, z) = x^2yz + yz + C = yz(x^2 + 1) + C$$

Verificación: $\nabla f = (2xyz, z(x^2 + 1), y(x^2 + 1)) = (2xyz, x^2z + z, x^2y + y)$

En el ítem (c), después del primer ajuste quedó $g(y, z) = yz + h(z)$. ¿Por qué la constante de integración es $h(z)$ y no simplemente C ?

- Porque z es la última variable y siempre se reserva para el final.
- Porque integramos respecto de y , y cualquier función que no dependa de y tiene derivada nula en y : eso incluye a todas las funciones de z .
- Porque el campo tiene tres componentes y hacen falta tres constantes.
- Es lo mismo escribir C : el ajuste con R lo corrige igual.

La correcta es la segunda. La constante de integración es siempre “todo lo que muere al derivar respecto de la variable que estoy integrando”. Al integrar en x eso es cualquier $g(y, z)$; al integrar esa g respecto de y , cualquier $h(z)$.

La última opción es el error peligroso: escribir C ahí adentro funciona **en este ejercicio**, porque casualmente $h'(z) = 0$. En un campo donde R tuviera un término suelto en z —digamos $R = x^2y + y + 3z^2$ — la respuesta con C sería incorrecta, y el ajuste con R daría la contradicción $0 = 3z^2$ en vez de $h(z) = z^3$.

4.2. Ejercicio 18 · Hallar, de ser posible, f con $\nabla f = \vec{F}$

💡 Antes de empezar

- “De ser posible” es una invitación explícita a hacer primero el test. Si fallara, la respuesta correcta sería “no existe tal campo escalar”, con la cuenta que lo justifica (ver sección 3.1).
- En (a) hay que integrar xe^x : sale por partes, $\int xe^x dx = xe^x - e^x$. Es el único paso técnico del ejercicio.
- En (a) y (b) las componentes están desacopladas o casi: cuando P depende solo de x y Q solo de y , el test se cumple automáticamente ($P_y = 0 = Q_x$) y el potencial es una simple suma de primitivas.
- En (c) aparece $\frac{1}{x-1}$: el dominio se parte en $x < 1$ y $x > 1$. Como el dato está en $(2; 1)$, trabajamos en la mitad $x > 1$ y ahí podemos escribir $\ln(x-1)$ sin módulo.
- “ f tenga nivel 3 en $(1; -5)$ ” significa que ese punto pertenece a la curva de nivel 3, es decir $f(1, -5) = 3$. Es lo mismo que un dato $f(P_0) = k$.

Nota sobre la notación. El enunciado de la cátedra llama F al campo escalar y $\vec{F}$ al vectorial. Acá el escalar se llama f , para que no se pisen.

i Enunciado

18. Para los siguientes campos vectoriales $\vec{F}$ determinar, de ser posible, un campo escalar f tal que $\nabla f = \vec{F}$.

- a. $\vec{F}(x; y) = xe^x \vec{i} + (1 + \cos y) \vec{j}$
- b. $\vec{F}(x; y) = (\sin y + 2xy) \vec{i} + (x \cos y + x^2) \vec{j}$
- c. $\vec{F}(x; y) = \frac{1}{x-1} \vec{i} + (y^2 + 2) \vec{j}$, tal que $f(2; 1) = 0$
- d. $\vec{F}(x; y) = (y^2 + x) \vec{i} + (2xy + y) \vec{j}$, tal que f tenga nivel 3 en $(1; -5)$

18.a) $\vec{F} = (xe^x, 1 + \cos y)$

Test. $P = xe^x$ no depende de y y $Q = 1 + \cos y$ no depende de x :

$$P_y = 0 = Q_x \quad \text{en todo } \mathbb{R}^2.$$

Entonces conservativo.

$$f(x, y) = \int xe^x dx + g(y) \quad (\text{por partes}) \quad xe^x - e^x + g(y).$$

Detalle de la integral por partes: $u = x$, $dv = e^x dx$, luego $du = dx$, $v = e^x$, y

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x.$$

$$f_y = g'(y) \stackrel{!}{=} 1 + \cos y \implies g(y) = y + \sin y + C.$$

$$f(x, y) = xe^x - e^x + y + \sin y + C = e^x(x - 1) + y + \sin y + C$$

18.b) $\vec{F} = (\sin y + 2xy, x \cos y + x^2)$

Test.

$$P_y = \cos y + 2x, \quad Q_x = \cos y + 2x \quad \text{en } \mathbb{R}^2.$$

Entonces conservativo.

$$f(x, y) = \int (\sin y + 2xy) dx = x \sin y + x^2 y + g(y),$$

$$f_y = x \cos y + x^2 + g'(y) \stackrel{!}{=} x \cos y + x^2 \implies g'(y) = 0.$$

$$f(x, y) = x \sin y + x^2 y + C$$

18.c) $\vec{F} = \left(\frac{1}{x-1}, y^2 + 2 \right)$, con $f(2; 1) = 0$

Dominio. P no está definida en $x = 1$, así que $D = \{(x, y) : x \neq 1\}$, que son **dos semiplanos abiertos disjuntos**. Cada uno es simplemente conexo, y el dato está en $(2, 1)$, o sea en el semiplano $x > 1$.

Test. $P_y = 0$ y $Q_x = 0$, entonces conservativo en cada semiplano.

$$f(x, y) = \int \frac{dx}{x-1} = \ln|x-1| + g(y) \stackrel{x>1}{=} \ln(x-1) + g(y),$$

$$f_y = g'(y) \stackrel{!}{=} y^2 + 2 \implies g(y) = \frac{y^3}{3} + 2y + C.$$

Imponemos $f(2, 1) = 0$:

$$\underbrace{\ln(1)}_{=0} + \frac{1}{3} + 2 + C = 0 \implies C = -\frac{7}{3}.$$

$$f(x, y) = \ln(x-1) + \frac{y^3}{3} + 2y - \frac{7}{3}, \quad x > 1$$

! Por qué la restricción $x > 1$ es parte de la respuesta

En el semiplano $x < 1$ también hay potencial, $\ln(1-x) + \frac{y^3}{3} + 2y + C'$, pero con una constante **independiente**: el dato del enunciado no dice nada de esa región, y ninguna curva contenida en el dominio conecta los dos semiplanos, así que no hay forma de determinar C' .

Esta es la versión mansa de lo que pasa en sección 3.2. Acá el dominio es desconexo y el problema es que sobra libertad (una constante por componente); allá el dominio es conexo pero no simplemente conexo, y el problema es que no alcanza ninguna elección. En ambos casos el paso 1 de la receta —escribir el dominio— es el que salva el ejercicio.

18.d) $\vec{F} = (y^2 + x, 2xy + y)$, con $f(1; -5) = 3$

Test.

$$P_y = 2y, \quad Q_x = 2y \quad \text{en } \mathbb{R}^2.$$

Entonces conservativo.

$$f(x, y) = \int (y^2 + x) dx = xy^2 + \frac{x^2}{2} + g(y),$$

$$f_y = 2xy + g'(y) \stackrel{!}{=} 2xy + y \implies g(y) = \frac{y^2}{2} + C.$$

Imponemos que $(1, -5)$ esté en la curva de nivel 3:

$$f(1, -5) = 1 \cdot 25 + \frac{1}{2} + \frac{25}{2} + C = 38 + C = 3 \implies C = -35.$$

4. Los ejercicios de la guía

$$f(x, y) = xy^2 + \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} - 35$$

La curva de nivel pedida es entonces $xy^2 + \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = 38$.

Con el potencial de 18.d, calculá el trabajo de $\vec{F}$ a lo largo de **cualquier** curva que vaya de $(0, 0)$ a $(2, 2)$.

$W = f(2, 2) - f(0, 0)$. Con $f(x, y) = xy^2 + \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} - 35$:

$$f(2, 2) = 2 \cdot 4 + 2 + 2 - 35 = -23, \quad f(0, 0) = -35,$$

y $W = -23 - (-35) = 12$.

Notá que la constante -35 se cancela en la resta: para calcular trabajos da igual qué constante hayas elegido. El dato del enunciado sirve para fijar *una* función potencial concreta, no para los trabajos.

4.3. Ejercicio 19 · Ley de Coulomb: el campo eléctrico es conservativo

💡 Antes de empezar

- Conviene reescribir el campo en forma compacta. Si $\vec{r} = (x, y, z)$ y $r = \|\vec{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, el campo es $\vec{F} = \varepsilon Qq \frac{\vec{r}}{r^3}$: apunta en la dirección radial y su módulo decae como $1/r^2$.
- Es un **campo central**. Todo campo de la forma $\vec{F} = \gamma(r) \vec{r}$ tiene rotor nulo, y su potencial se obtiene integrando $\int \gamma(r) r \, dr$. Reconocer esa estructura ahorra media carilla de cuentas.
- Herramienta clave para derivar: $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$ (y análogas). Todas las derivadas del ejercicio salen con eso más la regla de la cadena.
- El dominio es $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ porque en el origen está la carga Q y el campo explota. Sacarle un punto a $\mathbb{R}^3$ **no** rompe la simple conexión: toda curva cerrada se puede contraer esquivando el origen. Ojo: en $\mathbb{R}^2$ sacar un punto sí rompería todo, y ese es exactamente el sección 3.2.

i Enunciado

19. La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales Q (en el origen) y q (en el punto (x, y, z)) puede ser atractiva o repulsiva. Según la ley de Coulomb, la fuerza que sufre la carga q debido a Q es

$$\vec{F}(x, y, z) = \varepsilon Qq \frac{x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.$$

Siendo ε una constante. Mostrar que se trata de un campo conservativo. ¿Cuál es la función potencial?

Planteo

Llamemos $k = \varepsilon Qq$ (constante) y $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Las componentes son

$$P = \frac{kx}{r^3}, \quad Q^* = \frac{ky}{r^3}, \quad R = \frac{kz}{r^3},$$

donde escribimos Q^* para la segunda componente y no confundirla con la carga Q . Todas son C^1 en $D = \mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$.

Paso 1: rotor nulo

Usando $\partial r / \partial x = x/r$ y la regla de la cadena sobre r^{-3} :

$$\frac{\partial P}{\partial y} = kx \frac{\partial}{\partial y}(r^{-3}) = kx \cdot (-3)r^{-4} \cdot \frac{y}{r} = -\frac{3kxy}{r^5}, \quad \frac{\partial Q^*}{\partial x} = ky \cdot (-3)r^{-4} \cdot \frac{x}{r} = -\frac{3kxy}{r^5}.$$

Coinciden. Por la simetría total del campo en x, y, z , las otras dos parejas dan lo mismo:

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -\frac{3kxz}{r^5} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q^*}{\partial z} = -\frac{3kyz}{r^5} = \frac{\partial R}{\partial y}.$$

Por lo tanto $\text{rot } \vec{F} = \vec{0}$ en D . Como $D = \mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$ es abierto, conexo y simplemente conexo, el campo es conservativo.

Paso 2: hallar el potencial

Integramos la primera componente respecto de x , con y, z fijos. Sustituyendo $u = x^2 + y^2 + z^2$, $du = 2x dx$:

$$f = \int \frac{kx}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} dx = \frac{k}{2} \int u^{-3/2} du = \frac{k}{2} \cdot (-2)u^{-1/2} = -\frac{k}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} + g(y, z).$$

Ajustamos con la segunda componente:

$$f_y = -k \left(-\frac{1}{2}\right) (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} (2y) + g_y = \frac{ky}{r^3} + g_y \stackrel{!}{=} \frac{ky}{r^3} \implies g_y = 0.$$

Entonces $g = h(z)$, y con la tercera componente: $f_z = \frac{kz}{r^3} + h'(z) \stackrel{!}{=} \frac{kz}{r^3} \implies h'(z) = 0$.

$$f(x, y, z) = -\frac{\varepsilon Qq}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} + C = -\frac{\varepsilon Qq}{r} + C$$

Verificación: $\nabla f = \varepsilon Qq \left(\frac{x}{r^3}, \frac{y}{r^3}, \frac{z}{r^3} \right) = \vec{F}$

💡 Lectura física

La energía potencial eléctrica es $U = -f = \frac{\varepsilon Qq}{r}$, que es la expresión conocida de Coulomb. Si las cargas tienen igual signo, $Qq > 0$ y $U > 0$ crece al acercarse (se repelen); si tienen signos opuestos, $U < 0$ y hay que entregar energía para separarlas.

Las superficies equipotenciales $r = \text{cte}$ son esferas centradas en Q : mover la carga q sobre una esfera no cuesta trabajo, y el trabajo total entre dos puntos depende solo de las distancias inicial y final al origen.

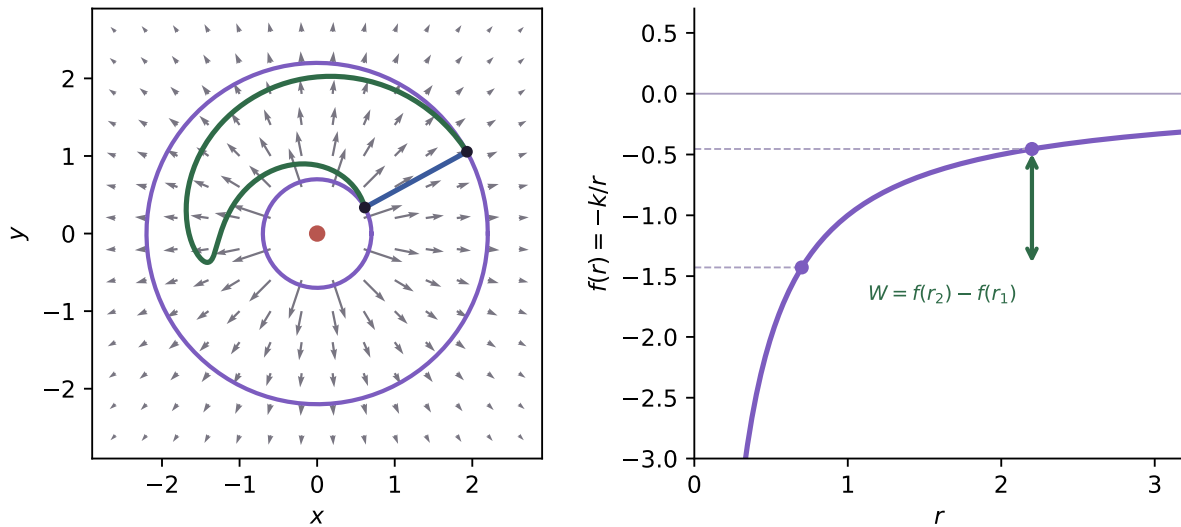


Figura 4.1. Izquierda: un corte del campo central $\vec{F} = k\vec{r}/r^3$ con $k > 0$ (repulsivo, el caso de dos cargas del mismo signo) y dos superficies equipotenciales $r = r_1$ y $r = r_2$. El camino verde y el azul llegan del mismo lugar al mismo lugar por rutas muy distintas y acumulan el mismo trabajo, porque los tramos que corren *sobre* una esfera no aportan nada: ahí la fuerza es perpendicular al movimiento. Derecha: el potencial $f(r) = -k/r$. El trabajo es la diferencia de alturas marcada, y tiende a un valor finito cuando $r_2 \rightarrow \infty$: esa es la energía de escape.

4.4. Ejercicio 20 · Vehículo autónomo en una planta industrial

💡 Antes de empezar

- Es el mismo mecanismo del sección 4.1, pero con una pregunta de interpretación en el medio. Para el ítem (c) conviene tener a mano tres ideas: trabajo = diferencia de potencial, curvas de nivel = equipotenciales, y $U = -\varphi$ es la energía almacenada.
- Para el ítem (d) no hace falta parametrizar ningún camino: una vez que se tiene φ , el trabajo es $\varphi(2, 1) - \varphi(0, 0)$. Ese es justamente el ahorro que da el Teorema 1.1.
- La constante C se cancela en cualquier diferencia $\varphi(B) - \varphi(A)$, así que para calcular trabajo se puede tomar $C = 0$ sin perder generalidad.

i Enunciado

20. El campo vectorial $\vec{F}(x, y) = (2xy + 3, x^2 + 4y)$ representa el campo de fuerzas que actúa sobre un vehículo autónomo que transporta materiales dentro de una planta industrial.

- Verificar si el campo es conservativo.
- En caso afirmativo, hallar una función potencial $\varphi(x, y)$.
- Interpretar físicamente el significado de la función potencial en este contexto.
- Calcular el trabajo realizado por el campo para mover el vehículo desde $(0, 0)$ hasta $(2, 1)$.

a) Verificación

Con $P = 2xy + 3$ y $Q = x^2 + 4y$, ambas C^1 en $\mathbb{R}^2$:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x.$$

Son iguales y el dominio es simplemente conexo, entonces conservativo.

b) Función potencial

$$\begin{aligned} \varphi(x, y) &= \int (2xy + 3) dx = x^2y + 3x + g(y), \\ \varphi_y &= x^2 + g'(y) \stackrel{!}{=} x^2 + 4y \implies g(y) = 2y^2 + C. \end{aligned}$$

$$\varphi(x, y) = x^2y + 3x + 2y^2 + C$$

Verificación: $\nabla\varphi = (2xy + 3, x^2 + 4y) = \vec{F}$

c) Interpretación física

- φ es un “mapa de energía” de la planta. A cada posición del piso le asigna un número, y la fuerza que siente el vehículo en ese punto es la dirección y la magnitud de la máxima pendiente de ese mapa. El vehículo es empujado hacia los valores crecientes de φ .
- El trabajo no depende de la trayectoria. Para ir de A a B , el campo aporta $\varphi(B) - \varphi(A)$ cualquiera sea el recorrido. Esto es muy útil en planificación: se puede elegir la ruta por otros criterios —obstáculos, tiempo, congestión de pasillos— sabiendo que el balance energético aportado por este campo será siempre el mismo.
- Las curvas de nivel $\varphi = \text{cte}$ son equipotenciales. Si el vehículo se mueve a lo largo de una de ellas, el campo no realiza trabajo neto: la fuerza es en todo momento perpendicular al desplazamiento.
- Circuitos cerrados. Si el vehículo hace un ciclo de reparto y vuelve al punto de partida, el trabajo total del campo es cero. Nada de energía se “gana” dando vueltas; toda la energía consumida en un ciclo proviene de otras fuentes (motor, fricción), no de este campo.

4. Los ejercicios de la guía

- **Energía potencial.** En la convención física, $U(x, y) = -\varphi(x, y)$ es la energía potencial del vehículo. El trabajo del campo es $W = -\Delta U$: el vehículo gana energía cinética cuando “baja” en U , y si no hay otras fuerzas, $E_c + U$ se conserva.

⚠ Qué se rompe si el campo no fuera conservativo

Vale la pena leer esta lista al revés. Sin potencial no hay mapa de energía, la ruta elegida **sí** cambia el balance, no existen equipotenciales y un ciclo cerrado deja saldo. El sección 3.3 hace exactamente eso: le agrega a esta misma planta una cinta transportadora y mira qué conclusiones sobreviven.

d) Trabajo de $(0, 0)$ a $(2, 1)$

Por el Teorema 1.1, tomando $C = 0$:

$$\varphi(2, 1) = 2^2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1^2 = 4 + 6 + 2 = 12, \quad \varphi(0, 0) = 0,$$

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \varphi(2, 1) - \varphi(0, 0) = 12$$

Comprobación por el camino recto $\vec{r}(t) = (2t, t)$, $t \in [0, 1]$, $d\vec{r} = (2, 1) dt$:

$$\int_0^1 \left[(4t^2 + 3) \cdot 2 + (4t^2 + 4t) \cdot 1 \right] dt = \int_0^1 (12t^2 + 4t + 6) dt = 4 + 2 + 6 = 12 \quad \checkmark$$

4.5. Ejercicio 21 · Campo gravitatorio

💡 Antes de empezar

- Es el mismo campo central del sección 4.3 con otra constante: acá $k = -GMm$, que es **negativa** (porque $G, M, m > 0$). Ese signo es el que hace que la fuerza apunte *hacia* el origen, o sea que sea siempre atractiva.
- Comparando: en Coulomb el signo dependía de Qq y por eso podía ser atractiva o repulsiva; la gravedad no tiene esa opción.
- Como $f_{19} = -k/r$ con $k = -GMm$, se puede anticipar el resultado: $f = +GMm/r$. Igual conviene mostrar la cuenta completa, que es lo que se pide.
- El dominio vuelve a ser $\mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$: en el centro de masa M el modelo puntual deja de valer.

i Enunciado

21. Consideremos la fuerza gravitacional dada por $\vec{F}(x, y, z) = -\frac{GMm}{\|\vec{r}\|^3} \vec{r}$, donde G es la constante de gravitación y el vector $\vec{r} = (x, y, z)$ está orientado desde el origen, donde se encuentra el cuerpo de masa M , hacia la posición del cuerpo de masa m , de modo que

$$\vec{F}(x, y, z) = -GMm \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right).$$

Demostrar que $\vec{F}$ es un campo conservativo. Hallar la función potencial.

Paso 1: rotor nulo

Con $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ y $K = GMm > 0$, las componentes son $P = -Kx r^{-3}$, $Q = -Ky r^{-3}$, $R = -Kz r^{-3}$, de clase C^1 en $D = \mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$. Usando $\partial r / \partial x = x/r$:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -Kx \cdot (-3)r^{-4} \cdot \frac{y}{r} = \frac{3Kxy}{r^5}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -Ky \cdot (-3)r^{-4} \cdot \frac{x}{r} = \frac{3Kxy}{r^5}.$$

Idénticamente,

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{3Kxz}{r^5} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{3Kyz}{r^5} = \frac{\partial R}{\partial y}.$$

Por lo tanto $\text{rot } \vec{F} = (R_y - Q_z)\vec{i} + (P_z - R_x)\vec{j} + (Q_x - P_y)\vec{k} = \vec{0}$. Como D es abierto, conexo y simplemente conexo, $\vec{F}$ es conservativo.

Paso 2: función potencial

Integramos la primera componente en x (sustitución $u = x^2 + y^2 + z^2$, $du = 2x dx$):

$$f = \int \frac{-Kx}{u^{3/2}} dx = -\frac{K}{2} \int u^{-3/2} du = -\frac{K}{2} \cdot (-2)u^{-1/2} = \frac{K}{r} + g(y, z).$$

Ajuste con la segunda componente:

$$f_y = K \left(-\frac{1}{2}\right) (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} (2y) + g_y = -\frac{Ky}{r^3} + g_y \stackrel{!}{=} -\frac{Ky}{r^3} \implies g_y = 0.$$

Ajuste con la tercera: $f_z = -\frac{Kz}{r^3} + h'(z) \stackrel{!}{=} -\frac{Kz}{r^3} \implies h'(z) = 0$.

$$f(x, y, z) = \frac{GMm}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} + C = \frac{GMm}{r} + C$$

Verificación:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{GMm}{r} \right) = GMm \cdot \left(-\frac{1}{r^2} \right) \cdot \frac{x}{r} = -\frac{GMmx}{r^3} \quad \checkmark$$

 Lectura física

La energía potencial gravitatoria es $U = -f = -\frac{GMm}{r}$, la expresión clásica: negativa y creciente hacia 0 cuando $r \rightarrow \infty$. Las superficies equipotenciales son esferas concéntricas alrededor de M : por eso una órbita circular no requiere trabajo neto del campo. Y el trabajo para llevar m de una distancia r_1 a otra r_2 es

$$W = f(r_2) - f(r_1) = GMm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right),$$

que solo depende de las distancias, no de la trayectoria seguida. La energía necesaria para escapar al infinito desde r_1 es GMm/r_1 , de donde sale la velocidad de escape $v_e = \sqrt{2GM/r_1}$.

En los ejercicios 19 y 21 el dominio es $\mathbb{R}^3$ menos un punto, y aun así concluimos que el campo es conservativo a partir del rotor nulo. En sección 3.2 el dominio era $\mathbb{R}^2$ menos un punto y la conclusión no valía. ¿Cuál es la diferencia?

- En $\mathbb{R}^3$ el rotor es un vector y en $\mathbb{R}^2$ un escalar, y el teorema solo vale para vectores.
- $\mathbb{R}^3$ menos un punto sigue siendo simplemente conexo —toda curva cerrada se contrae esquivando el agujero—, mientras que $\mathbb{R}^2$ menos un punto no lo es.
- Porque los campos de 19 y 21 son centrales y los centrales son siempre conservativos.
- Porque en 19 y 21 el campo tiende a cero en el infinito.

La correcta es la segunda. En el espacio hay una dimensión de sobra para esquivar el punto: cualquier lazo se puede levantar y encoger sin tocarlo. En el plano no: un lazo que rodea el agujero está atrapado.

La tercera opción es tentadora y casi cierta —los campos centrales tienen rotor nulo— pero no es *la razón*: el vórtice también tiene rotor nulo y no es conservativo. Lo que decide es la forma del dominio. La cuarta es irrelevante: el vórtice también tiende a cero en el infinito.

5. Resumen y mapa de la guía

5.1. Los resultados, todos juntos

Tabla 5.1. Los campos de la guía de la cátedra. * en $\mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$.

Ej.	Campo	$\dot{\iota}$ Cons.?	Función potencial
13.a	$(2xy + e^y, x^2 + xe^y)$	sí	$x^2y + xe^y + C$
13.b	$(3x^2y^2 - y, 2x^3y - x)$	sí	$x^3y^2 - xy$
13.c	$(2xyz, x^2z + z, x^2y + y)$	sí	$yz(x^2 + 1) + C$
18.a	$(xe^x, 1 + \cos y)$	sí	$e^x(x - 1) + y + \sin y + C$
18.b	$(\sin y + 2xy, x \cos y + x^2)$	sí	$x \sin y + x^2y + C$
18.c	$(\frac{1}{x-1}, y^2 + 2)$	sí ^(x>1)	$\ln(x - 1) + \frac{y^3}{3} + 2y - \frac{7}{3}$
18.d	$(y^2 + x, 2xy + y)$	sí	$xy^2 + \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} - 35$
19	Coulomb, $\varepsilon Qq \vec{r}/r^3$	sí*	$-\frac{\varepsilon Qq}{r} + C$
20	$(2xy + 3, x^2 + 4y)$	sí	$x^2y + 3x + 2y^2 + C; W = 12$
21	Gravitatorio, $-GMm \vec{r}/r^3$	sí*	$\frac{GMm}{r} + C$

Y los contraejemplos del sección 3.1 y el sección 3.2, que son los que cierran el tema:

Tabla 5.2. Los campos que no son conservativos, y la razón exacta en cada caso.

Campo	Dominio	rot	$\dot{\iota}$ Cons.?	Por qué
$(-y, x)$	$\mathbb{R}^2$	2	no	falla el test; $\oint = 2\pi R^2$
$(-y^2, x^2)$	$\mathbb{R}^2$	$2(x + y)$	no	falla el test salvo sobre $y = -x$
$(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2})$	$\mathbb{R}^2 \setminus \{\vec{0}\}$	0	no	pasa el test, pero el dominio tiene un agujero: $\oint = 2\pi$
el mismo, en $x > 0$	semiplano	0	sí	el semiplano es simplemente conexo; $f = \arctg(y/x)$
$(2xy + 3 - cy, x^2 + 4y + cx)$	$\mathbb{R}^2$	$2c$	solo si $c = 0$	la planta con cinta del sección 3.3

5.2. El mapa de equivalencias

Esta es la cadena que conviene tener clavada, con sus hipótesis en el lugar correcto. Sea $\vec{F}$ un campo C^1 sobre un abierto **conexo** D :

$$\vec{F} \text{ conservativo} \iff \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \quad \forall C \text{ cerrada en } D \iff \text{la integral de línea no depende del camino.}$$

5. Resumen y mapa de la guía

Estas tres son equivalentes **siempre**. La cuarta condición se engancha solo con una hipótesis extra:

$$\begin{aligned} \vec{F} \text{ conservativo} &\implies \operatorname{rot} \vec{F} = \vec{0} && \text{(siempre, por Schwarz)} \\ \operatorname{rot} \vec{F} = \vec{0} &\implies \vec{F} \text{ conservativo} && \text{solo si } D \text{ es simplemente conexo.} \end{aligned}$$

La flecha que falla es la de vuelta, y el sección 3.2 es el contraejemplo que la rompe.

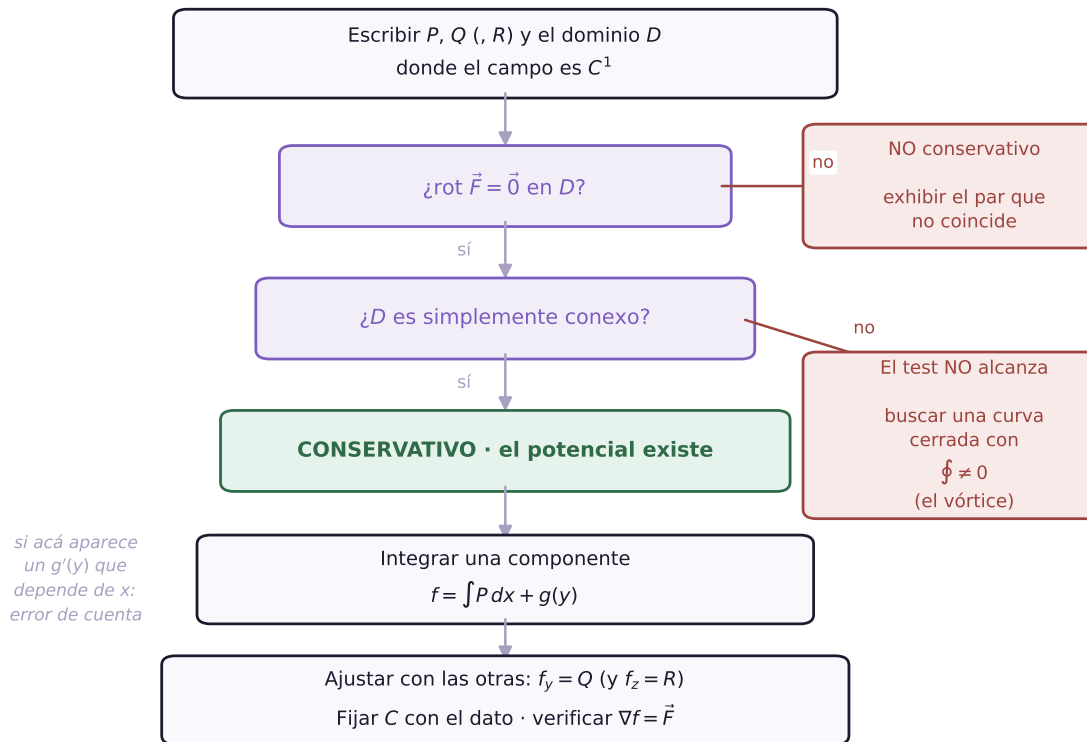


Figura 5.1. El árbol de decisión completo. Las dos ramas de la derecha son las dos maneras distintas de que un campo no sea conservativo, y se confunden todo el tiempo: en una falla la cuenta, en la otra falla la forma del dominio.

5.3. Para llevarse

💡 Las siete cosas que de verdad hay que tener

1. **El test se hace primero.** Antes de integrar nada. Cuesta dos renglones y decide si el ejercicio tiene solución.
2. **El dominio es parte de la respuesta.** “Es conservativo” sin decir dónde es una respuesta incompleta, y en los ejercicios con denominadores o logaritmos, directamente mal.
3. **La constante de integración es una función,** de todas las variables que no integraste. Ese es el error más frecuente del tema.
4. **Si $g'(y)$ depende de x , algo está mal.** O el campo no era conservativo, o hay un error de cuenta en la integral anterior.
5. **Verificar siempre.** Calcular ∇f y comparar con $\vec{F}$ cuesta diez segundos y atrapa

casi todos los errores.

6. **19 y 21 son el mismo campo central con distinta constante.** Vale la pena memorizar el resultado general: si $\vec{F} = \frac{k\vec{r}}{r^3}$, entonces $f = -\frac{k}{r} + C$. Con $k = \varepsilon Qq$ da Coulomb; con $k = -GMm$, gravedad.
7. **El potencial f no es la energía potencial U .** $U = -f$. Si el enunciado pide “la función potencial”, se responde con f y se aclara el signo.

⚠ Y las tres trampas

- **“Todos los campos de la guía son conservativos”** no es un teorema. En un parcial la respuesta correcta puede ser “no existe”, y entonces lo que hay que escribir es el par de derivadas que no coincide. Nada más.
- **“Rotor nulo implica conservativo”** es falso sin la hipótesis del dominio. El sección 3.2 está en la guía para eso.
- **“El dominio tiene un agujero, entonces no es conservativo”** es el error simétrico, y también es falso: $\vec{F} = (x, y)/(x^2 + y^2)$ vive en el plano agujereado y tiene potencial $f = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$.

5.4. Autoevaluación

Cinco preguntas para cerrar. Si salen las cinco, el tema está.

$\vec{F}(x, y) = (e^y, xe^y + \sin y)$. ¿Es conservativo en $\mathbb{R}^2$?

- Sí, y $f = xe^y - \cos y + C$.
- Sí, y $f = xe^y + \sin y + C$.
- No, porque $P_y = e^y$ y $Q_x = e^y + \cos y$.
- No se puede decidir sin más datos.

La correcta es la primera. $P_y = e^y$ y $Q_x = e^y$: coinciden, y $\mathbb{R}^2$ es simplemente conexo. Integrando, $f = \int e^y dx = xe^y + g(y)$, y de $f_y = xe^y + g'(y) = xe^y + \sin y$ sale $g'(y) = \sin y$, o sea $g = -\cos y + C$.

La segunda opción es el error de copiar la componente en vez de integrarla; se descarta en el acto verificando: $\partial_y(xe^y + \sin y) = xe^y + \cos y \neq Q$.

Sea $\vec{F}$ el campo del ejercicio 20, $(2xy + 3, x^2 + 4y)$, y sea C la elipse $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ recorrida una vez en sentido antihorario. ¿Cuánto vale $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$?

Cero, y no hace falta ni parametrizar la elipse ni usar Green. El campo es conservativo en todo $\mathbb{R}^2$ y la curva es cerrada: el Teorema 1.1 da $f(A) - f(A) = 0$.

Si uno insiste con Green: $\oint = \iint_{\Omega} (Q_x - P_y) dA = \iint_{\Omega} 0 dA = 0$. Mismo resultado, más trabajo.

Un campo $\vec{F}$ tiene $\text{rot } \vec{F} = \vec{0}$ en $D = \mathbb{R}^3$ menos el eje z entero (no un punto: toda la recta). ¿Se puede concluir que es conservativo?

- Sí: sacarle una recta a $\mathbb{R}^3$ no cambia nada, igual que sacarle un punto.
- No: $\mathbb{R}^3$ sin el eje z no es simplemente conexo, porque un lazo que rodea el eje no se puede contraer.
- No, porque un dominio que no es acotado nunca es simplemente conexo.

5. Resumen y mapa de la guía

- Sí, porque en $\mathbb{R}^3$ el rotor nulo siempre alcanza.

La correcta es la segunda. Sacarle un **punto** a $\mathbb{R}^3$ conserva la simple conexión, pero sacarle una **recta** no: un lazo que rodea el eje z está atrapado igual que en el plano agujereado. De hecho el contraejemplo es el mismo vórtice, leído en el espacio: $\vec{F} = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, 0 \right)$ tiene rotor nulo ahí y circulación 2π alrededor del eje.

Ese campo es exactamente el campo magnético de un cable recto con corriente, salvo constantes: la circulación no nula es la ley de Ampère.

La tercera opción confunde “acotado” con “simplemente conexo”: $\mathbb{R}^3$ entero no es acotado y sí es simplemente conexo.

Estás haciendo un ejercicio en $\mathbb{R}^3$ y, después de integrar P en x y ajustar con Q , te queda $f = x^2z + yz + h(z)$. Ajustás con $R = x^2 + y + 4z$. ¿Qué obtenés?

- $h'(z) = 4z$, entonces $h(z) = 2z^2 + C$.
- $h'(z) = 4z + x^2 + y$, entonces el campo no era conservativo.
- $h(z) = C$, porque siempre termina siendo constante.

La correcta es la primera. $f_z = x^2 + y + h'(z)$, y al igualar a $R = x^2 + y + 4z$ los términos $x^2 + y$ se cancelan y queda $h'(z) = 4z$, o sea $h = 2z^2 + C$. El potencial completo es $f = x^2z + yz + 2z^2 + C$.

La tercera opción es la costumbre mal aprendida de los ejercicios de la guía, donde casualmente h' siempre daba cero. No es una regla: depende del campo.

¿Cuál de estos razonamientos es válido para probar que un campo **no** es conservativo?

- Dibujé el campo y las flechas parecen girar.
- Encontré una curva cerrada con $\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} \neq 0$.
- Intenté aplicar la receta y no me salió.
- El dominio tiene un agujero.

La única demostración completa de las cuatro es la segunda: una curva cerrada con circulación no nula contradice directamente el teorema fundamental, sin hipótesis adicionales sobre el dominio.

Exhibir el par $P_y \neq Q_x$ también sirve y suele ser más corto, pero ojo con el orden lógico: eso prueba que no es conservativo porque *todo* campo conservativo tiene rotor nulo (Schwarz), no por el recíproco.

El dibujo sugiere, la receta que “no sale” puede ser un error de cuenta, y el agujero en el dominio no prueba nada por sí solo.

i Qué sigue

El teorema de Green apareció varias veces acá como herramienta prestada —para interpretar el rotor, para calcular la diferencia entre dos rutas, para justificar por qué el vórtice es especial—. Es el candidato natural para la próxima guía de esta colección.

Parte II.

**Extremos de funciones de varias
variables**

6. Puntos críticos y el criterio del Hessiano

Buscar un máximo o un mínimo de una función de varias variables se hace en dos tiempos: primero se encuentran los candidatos —los puntos donde el gradiente se anula— y después se decide qué es cada uno. El primer paso es resolver un sistema; el segundo es el criterio del Hessiano.

Este capítulo va por los dos, pero se detiene sobre todo en el lugar donde el criterio **no contesta**, que es donde están todos los ejercicios interesantes.

6.1. Los candidatos: la condición necesaria

Definición 6.1 (Extremos relativos y absolutos). Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $P_0 \in A$.

- f tiene un **máximo relativo** (local) en P_0 si existe un entorno $B(P_0, r) \subseteq A$ tal que $f(P) \leq f(P_0)$ para todo $P \in B(P_0, r)$. Si vale $f(P) < f(P_0)$ para $P \neq P_0$, el máximo es **estricto**.
- f tiene un **mínimo relativo** si vale la desigualdad al revés.
- f tiene un **máximo (mínimo) absoluto** en P_0 sobre A si la desigualdad vale para **todo** $P \in A$, sin entorno que valga.

Teorema 6.1 (Condición necesaria de extremo (Fermat)). Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con A **abierto**. Si f tiene un extremo relativo en $P_0 \in A$ y f es diferenciable en P_0 , entonces

$$\nabla f(P_0) = \vec{0}. \quad (6.1)$$

Un punto donde el gradiente se anula se llama **punto crítico** o **estacionario**.

Las dos hipótesis están ahí por algo, y las dos se olvidan:

La condición es necesaria, no suficiente, y pide un abierto

- **No es suficiente.** $f(x, y) = x^2 - y^2$ tiene $\nabla f(0, 0) = \vec{0}$ y no tiene extremo en el origen: sube en una dirección y baja en la otra.
- **El dominio tiene que ser abierto.** Sobre un conjunto que incluye su borde, los extremos pueden estar justo ahí, donde el gradiente no tiene por qué anularse. De eso se ocupa el
 - 1.
- **La función tiene que ser diferenciable.** $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ tiene un mínimo absoluto en el origen y ahí no hay gradiente: es la punta del cono.

6.2. El criterio: la Hessiana

Definición 6.2 (Matriz Hessiana). Si f es de clase C^2 en un entorno de $P_0 \in \mathbb{R}^n$, la **matriz Hessiana** es la matriz de las derivadas parciales segundas,

$$\mathbf{H}f(P_0) = (f_{x_i x_j}(P_0))_{i,j=1}^n.$$

Por el teorema de Schwarz, si $f \in C^2$ entonces $f_{x_i x_j} = f_{x_j x_i}$: la Hessiana es **simétrica**.

Teorema 6.2 (Criterio del Hessiano en $\mathbb{R}^2$). Sea $f \in C^2(A)$ con $A \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto y sea $(a, b) \in A$ un **punto crítico**. Llamemos

$$D = \det \mathbf{H}f(a, b) = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 \quad \text{evaluado en } (a, b). \quad (6.2)$$

Entonces:

- I. $D > 0$ y $f_{xx} > 0 \Rightarrow$ **mínimo relativo estricto**.
- II. $D > 0$ y $f_{xx} < 0 \Rightarrow$ **máximo relativo estricto**.
- III. $D < 0 \Rightarrow$ **punto silla** (no hay extremo).
- IV. $D = 0 \Rightarrow$ **el criterio no decide**.

De dónde sale, en una línea

Cerca de un punto crítico, Taylor de orden dos dice $f(P_0 + \vec{h}) - f(P_0) \approx \frac{1}{2} \vec{h}^t \mathbf{H}f(P_0) \vec{h}$: el comportamiento local de f es el de una **forma cuadrática**. Si esa forma es siempre positiva hay mínimo, si es siempre negativa hay máximo, y si cambia de signo hay silla. El criterio es simplemente la manera de leer el signo de una forma cuadrática de 2×2 mirando D y f_{xx} , y el caso $D = 0$ es exactamente aquel en el que la forma **se anula en alguna dirección** y el término cuadrático deja de decidir: hay que ir a mirar los órdenes siguientes.

En $\mathbb{R}^n$ el criterio es el mismo con más letras:

Teorema 6.3 (Criterio general: menores principales (Sylvester)). Sea P_0 un punto crítico de $f \in C^2$, sea $H = \mathbf{H}f(P_0)$ y sean $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ sus **menores principales dominantes** (los determinantes de las submatrices formadas por las primeras k filas y columnas). Entonces:

- $\Delta_k > 0$ para todo k (H definida positiva) $\Rightarrow$ **mínimo relativo estricto**.
- Los signos alternan empezando con $\Delta_1 < 0$, es decir $(-1)^k \Delta_k > 0$ (H definida negativa) $\Rightarrow$ **máximo relativo estricto**.
- $\det H \neq 0$ pero no se da ninguno de los dos patrones (H indefinida) $\Rightarrow$ **punto silla**.
- $\det H = 0 \Rightarrow$ **el criterio no decide**.

En términos de los autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de H (reales, porque H es simétrica): todos $> 0 \Rightarrow$ mínimo; todos $< 0 \Rightarrow$ máximo; signos mixtos $\Rightarrow$ silla.

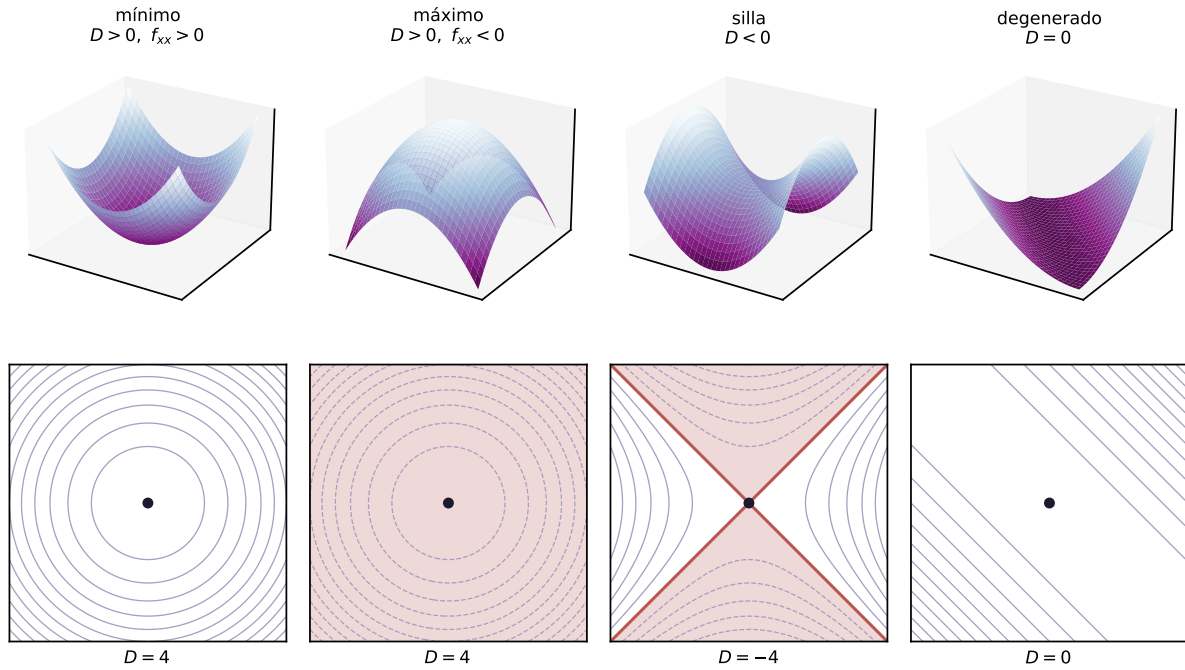


Figura 6.1. Los cuatro comportamientos posibles de una forma cuadrática cerca del origen. Abajo, el mismo objeto visto desde arriba: la zona coloreada es donde $f < 0$. Un mínimo no tiene ninguna; una silla tiene dos cuñas opuestas; el caso degenerado tiene una recta entera donde $f = 0$, y ahí el criterio se queda sin información.

6.3. El zoológico, en una figura

Toda la clasificación cabe en la familia $f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$, que tiene un único punto crítico en el origen y Hessiana constante $\begin{pmatrix} 2a & 2b \\ 2b & 2c \end{pmatrix}$, con $D = 4(ac - b^2)$.

i El ejercicio 3, leído en la figura

¿Para qué valores de k la función $f(x, y) = x^2 + kxy + 4y^2$ tiene un mínimo relativo en el origen?

El origen es punto crítico para todo k , porque $f_x = 2x + ky$ y $f_y = kx + 8y$ se anulan ambos ahí. La Hessiana es constante, $\mathbf{H}f = \begin{pmatrix} 2 & k \\ k & 8 \end{pmatrix}$, con $D = 16 - k^2$. Como $f_{xx} = 2 > 0$ siempre, alcanza con pedir $D > 0$:

$$16 - k^2 > 0 \iff -4 < k < 4.$$

Si $|k| > 4$ el origen es punto silla. Y en los bordes $k = \pm 4$ el criterio no decide, pero completar cuadrados lo resuelve en un renglón:

$$k = 4: \quad f = x^2 + 4xy + 4y^2 = (x + 2y)^2 \geq 0, \quad k = -4: \quad f = (x - 2y)^2 \geq 0.$$

En ambos casos hay mínimo, pero **no estricto**: la función vale 0 sobre toda la recta $x \pm 2y = 0$. La respuesta depende de qué se entienda por mínimo: $-4 < k < 4$ si se pide estricto, $-4 \leq k \leq 4$ si se admiten no estrictos.

6.4. Los tres fracasos del criterio

Cuando $D = 0$ el criterio no dice *nada*: ni que hay extremo, ni que no lo hay. Hay que ir a mirar la función. Los tres ejemplos que siguen son los tres finales posibles, y conviene tenerlos como referencia porque en un parcial el caso $D = 0$ aparece justamente para ver si uno sabe qué hacer.

6.4.1. Fracaso 1: hay silla, pero hay que descubrirla a mano

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2. \quad (6.3)$$

Puntos críticos.

$$\begin{cases} f_x = 4x^3 - 4x + 4y = 0 & \implies x^3 - x + y = 0 & (1) \\ f_y = 4y^3 + 4x - 4y = 0 & \implies y^3 - y + x = 0 & (2) \end{cases}$$

Sumando (1) y (2) se cancela todo lo cruzado: $x^3 + y^3 = 0 \implies y = -x$. Reemplazando en (1): $x^3 - 2x = 0$, o sea $x(x^2 - 2) = 0$. Los puntos críticos son

$$(0, 0), \quad (\sqrt{2}, -\sqrt{2}), \quad (-\sqrt{2}, \sqrt{2}).$$

Hessiana. $f_{xx} = 12x^2 - 4$, $f_{xy} = 4$, $f_{yy} = 12y^2 - 4$.

En $(\pm\sqrt{2}, \mp\sqrt{2})$ las dos diagonales valen $12 \cdot 2 - 4 = 20$, así que $D = 400 - 16 = 384 > 0$ con $f_{xx} = 20 > 0$: **mínimos relativos**, ambos de valor

$$f(\sqrt{2}, -\sqrt{2}) = 4 + 4 - 4 + 4\sqrt{2}(-\sqrt{2}) - 4 = -8.$$

En $(0, 0)$, en cambio, $\mathbf{H}f(0, 0) = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$ y $D = 16 - 16 = 0$: **el criterio no decide**. Hay que estudiar el signo de $f(x, y) - f(0, 0) = f(x, y)$ cerca del origen, y para eso conviene acercarse por rectas:

- Sobre $y = x$: $f(x, x) = x^4 + x^4 - 2x^2 + 4x^2 - 2x^2 = 2x^4 > 0$ para $x \neq 0$.
- Sobre $y = -x$: $f(x, -x) = 2x^4 - 2x^2 - 4x^2 - 2x^2 = 2x^4 - 8x^2 = 2x^2(x^2 - 4) < 0$ para $0 < |x| < 2$.

En cualquier entorno del origen f toma valores positivos y negativos, mientras que $f(0, 0) = 0$.

f tiene **mínimos relativos** en $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ y $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$, ambos de valor -8 . En $(0, 0)$ **no hay extremo**: se comporta como una silla, aunque el criterio no lo detecte.

En pantalla se ve de dónde sale: la superficie tiene dos pozos y, entre ellos, un cuello que sube en una dirección y baja en la perpendicular.

6.4.2. Fracaso 2: los puntos críticos son una recta entera

$$f(x, y) = (2x - 3y + 4)^2. \quad (6.4)$$

Con $u = 2x - 3y + 4$, las derivadas son $f_x = 4u$ y $f_y = -6u$: **se anulan las dos a la vez exactamente cuando** $u = 0$. Los puntos críticos no forman un conjunto aislado sino toda la recta $r : 2x - 3y + 4 = 0$.

El criterio del Hessiano no sirve acá: $\mathbf{H}f = \begin{pmatrix} 8 & -12 \\ -12 & 18 \end{pmatrix}$ y $D = 144 - 144 = 0$.

Pero el análisis directo es mucho más simple que cualquier criterio. Como f es un cuadrado,

$$f(x, y) = (2x - 3y + 4)^2 \geq 0 \quad \text{para todo } (x, y),$$

y $f = 0$ exactamente sobre r . Entonces en cada punto de r la función alcanza su valor más chico posible.

f alcanza un **mínimo (relativo y absoluto, no estricto)** de valor 0 en **todos** los puntos de la recta $2x - 3y + 4 = 0$. No tiene máximos: $f \rightarrow +\infty$ al alejarse de la recta.

 La lección

Que la Hessiana sea singular en un punto crítico suele ser señal de que el punto **no está aislado**: la función es constante en alguna dirección. El criterio está pensado para puntos críticos aislados, y acá no hay ninguno.

Es la misma situación del ejercicio 3 con $k = \pm 4$: ahí también f era un cuadrado perfecto y el “mínimo” era todo un eje. La forma de reconocerlo rápido es mirar si f se puede escribir como una función de una sola combinación lineal de x e y .

6.4.3. Fracaso 3: la Hessiana es toda cero y no hay extremo

$$f(x, y) = (x + 2)^4 + (y - 1)^3. \quad (6.5)$$

$f_x = 4(x + 2)^3 = 0 \Rightarrow x = -2$, y $f_y = 3(y - 1)^2 = 0 \Rightarrow y = 1$. Único punto crítico: $(-2, 1)$, con $f(-2, 1) = 0$.

Las segundas son $f_{xx} = 12(x + 2)^2$, $f_{xy} = 0$, $f_{yy} = 6(y - 1)$, y en el punto

$$\mathbf{H}f(-2, 1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = 0.$$

La Hessiana no es solo singular: es **la matriz nula**. El término cuadrático de Taylor no existe y toda la información está en los órdenes superiores. Basta con mirar f sobre la recta vertical $x = -2$:

$$f(-2, 1 + t) = 0 + t^3 = t^3,$$

que es positivo para $t > 0$ y negativo para $t < 0$, por chico que sea t .

6. Puntos críticos y el criterio del Hessiano

f no tiene extremos relativos: su único punto crítico $(-2, 1)$ no es máximo ni mínimo. El culpable es el término cúbico $(y - 1)^3$, que cambia de signo a los dos lados.

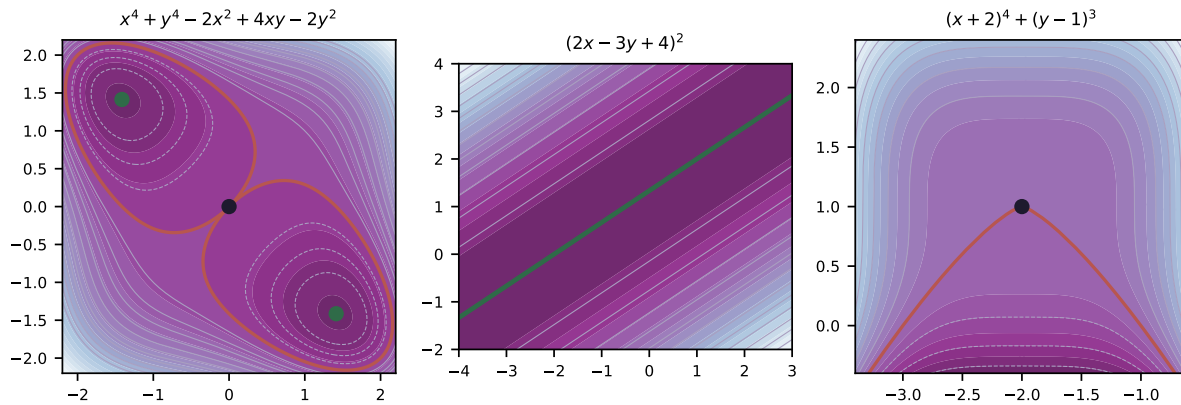


Figura 6.2. Los tres fracasos, vistos desde arriba. Izquierda: $x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$, con sus dos pozos (verde) y el punto degenerado del origen (negro); la curva roja es $f = 0$ y pasa por el origen separando zonas positivas de negativas. Centro: $(2x - 3y + 4)^2$, cuyos puntos críticos son una recta entera y cuyas curvas de nivel son rectas paralelas a ella. Derecha: $(x + 2)^4 + (y - 1)^3$, donde la curva de nivel $f = 0$ atraviesa el punto crítico y lo deja con valores mayores de un lado y menores del otro.

6.5. Un extra conceptual: el máximo vale menos que el mínimo

Este ejercicio de la práctica parece un error de imprenta y no lo es:

$$f(x, y) = x^3 + y^3 + \frac{48}{x} + \frac{48}{y}, \quad D = \{(x, y) : x \neq 0, y \neq 0\}. \quad (6.6)$$

El sistema se desacopla: $f_x = 3x^2 - 48/x^2 = 0 \Rightarrow x^4 = 16 \Rightarrow x = \pm 2$, y lo mismo para y . Hay cuatro puntos críticos, uno en cada cuadrante. Con $f_{xx} = 6x + 96/x^3$, $f_{xy} = 0$, $f_{yy} = 6y + 96/y^3$ —que valen 24 en ± 2 con el signo de la variable— sale:

Punto	f_{xx}	f_{yy}	D	Conclusión
$(2, 2)$	24	24	$576 > 0$	mínimo relativo, $f = 64$
$(-2, -2)$	-24	-24	$576 > 0$	máximo relativo, $f = -64$
$(2, -2)$	24	-24	$-576 < 0$	punto silla
$(-2, 2)$	-24	24	$-576 < 0$	punto silla

! Por qué no hay contradicción

El “máximo” vale -64 y el “mínimo” vale 64 . No hay ningún error: son extremos **relativos**, y el dominio **no es conexo** —los ejes lo parten en cuatro cuadrantes separados—. Cada extremo compite solamente con los puntos de su entorno, nunca con los del cuadrante de al lado, porque no hay forma de ir de uno a otro sin salirse del dominio.

Es el mismo fenómeno del ejercicio 18.c de la sección 4.2, donde el potencial de cada semiplano llevaba su propia constante: cuando el dominio viene partido, cada pedazo vive su vida.

$f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 12y - 15x$ tiene cuatro puntos críticos: $(1, 2)$, $(-1, -2)$, $(2, 1)$ y $(-2, -1)$.

Sabiendo que $\mathbf{H}f = \begin{pmatrix} 6x & 6y \\ 6y & 6x \end{pmatrix}$, ¿cuál es el máximo relativo?

- $(1, 2)$, porque es el de coordenadas positivas más chicas.
- $(-2, -1)$, porque ahí $D = 36(x^2 - y^2) = 108 > 0$ y $f_{xx} = -12 < 0$.
- $(2, 1)$, porque ahí $D > 0$.
- No hay máximo: los cuatro son sillas.

La correcta es la segunda. Con $D = 36(x^2 - y^2)$, en $(1, 2)$ y $(-1, -2)$ da $36(1 - 4) = -108 < 0$: sillas. En $(2, 1)$ y $(-2, -1)$ da $36(4 - 1) = 108 > 0$, y ahí decide el signo de $f_{xx} = 6x$: positivo en $(2, 1)$ (mínimo, $f = -28$) y negativo en $(-2, -1)$ (máximo, $f = 28$).

La tercera opción es el error de quedarse en $D > 0$ sin mirar f_{xx} : eso distingue máximo de mínimo, y saltarlo es perder la mitad de la respuesta.

Sea $f(x, y) = (3x - y + 7)^4$. ¿Cuánto vale $\det \mathbf{H}f$ en sus puntos críticos?

Cero. Con $u = 3x - y + 7$ es $f = u^4$, así que $f_x = 4u^3$ y $f_y = -4u^3$: los puntos críticos son toda la recta $u = 0$. Las segundas son $f_{xx} = 12u^2$, $f_{xy} = -12u^2$, $f_{yy} = 12u^2$, que **se anulan todas** sobre esa recta: la Hessiana es la matriz nula y $D = 0$.

Como en 6.4, el análisis directo lo resuelve sin criterio: $u^4 \geq 0$ y vale 0 sobre la recta, así que hay mínimo absoluto no estricto en todos esos puntos.

Estás clasificando un punto crítico en $\mathbb{R}^3$ y la Hessiana tiene autovalores $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = -0,001$. ¿Qué es el punto?

- Mínimo relativo, porque casi todos los autovalores son positivos.
- Punto silla.
- El criterio no decide, porque un autovalor está muy cerca de cero.

La correcta es la segunda. Que los signos sean mixtos alcanza: existe una dirección —la del autovector de λ_3 — en la que la función **baja**, y dos en las que sube. Eso es una silla, sin importar lo chiquito que sea el autovalor negativo.

La tercera opción confunde “chico” con “nulo”. El criterio solo se queda mudo cuando algún autovalor es exactamente 0; mientras no lo sea, el término cuadrático decide, aunque el pozo en esa dirección sea poco profundo.

7. Extremos absolutos: casi siempre en el borde

Hasta acá buscamos extremos **relativos**: puntos que ganan en su vecindario. Ahora el problema cambia: dada una región K , ¿dónde alcanza f su valor más grande y su valor más chico **de todos**? La diferencia no es de grado. Un máximo absoluto puede estar en un punto donde el gradiente no se anula, y de hecho casi siempre está ahí.

7.1. Weierstrass: por qué los extremos existen

Teorema 7.1 (Teorema de Weierstrass). Si $K \subseteq \mathbb{R}^n$ es **compacto** (cerrado y acotado) y $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ es **continua**, entonces f alcanza en K un máximo absoluto y un mínimo absoluto.

El teorema no dice **dónde** están, solo garantiza que existen. Esa garantía es lo que permite el método: si uno arma una lista finita de candidatos y sabe que el extremo está en la lista, alcanza con comparar valores.

💡 El método, en tres pasos

1. **Puntos críticos en el interior de K .** Resolver $\nabla f = \vec{0}$ y quedarse solo con las soluciones que efectivamente caen adentro.
2. **Estudiar f restringida al borde ∂K ,** parametrizando cada trozo y sustituyendo — con lo cual queda un problema de una variable— o usando multiplicadores de Lagrange. **Sin olvidar los vértices** o puntos donde se unen dos trozos: ahí la parametrización se corta y los extremos de cada trozo son candidatos.
3. **Comparar** los valores de f en todos los candidatos. El mayor es el máximo absoluto y el menor, el mínimo.

No hace falta clasificar los puntos críticos interiores con el Hessiano: lo único que importa es el **valor** de f , no si el punto es máximo local o silla.

⚠ Los tres errores de este método

- **Olvidarse del borde.** Es el más común y el más caro: en muchos problemas el extremo está *solo* ahí.
- **Olvidarse de los vértices.** Cada trozo del borde es un intervalo cerrado, así que sus dos puntas también son candidatos, aunque la derivada no se anule ahí.
- **Clasificar de más.** Gastar media carilla en el Hessiano de un punto interior que después pierde la comparación es trabajo tirado.

7.2. Cuando todo pasa en el borde

Hallar los extremos absolutos de $f(x, y) = 2xy$ en el disco $x^2 + y^2 \leq 9$.

7. Extremos absolutos: casi siempre en el borde

Paso 1: el interior. $f_x = 2y = 0$ y $f_y = 2x = 0$ dan el único punto crítico $(0, 0)$, con $f(0, 0) = 0$. (Es una silla, porque $D = \det \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -4 < 0$, pero para lo que buscamos alcanza con anotar el valor 0.)

Paso 2: el borde $x^2 + y^2 = 9$. Parametrizamos $x = 3 \cos t$, $y = 3 \sin t$ con $t \in [0, 2\pi]$:

$$F(t) = 2 \cdot 3 \cos t \cdot 3 \sin t = 18 \sin t \cos t = 9 \sin(2t),$$

usando $\sin(2t) = 2 \sin t \cos t$. Como $\sin(2t) \in [-1, 1]$:

$$\max_{\partial K} f = 9 \text{ en } 2t = \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \quad \min_{\partial K} f = -9 \text{ en } t = \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}.$$

Paso 3: comparar con $f(0, 0) = 0$. Los extremos están en el borde.

Máximo absoluto: $f = 9$ en $\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$ y $\left(-\frac{3\sqrt{2}}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$.

Mínimo absoluto: $f = -9$ en $\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$ y $\left(-\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$.

i El mismo resultado con Lagrange, para comparar

En el borde, $\nabla f = \lambda \nabla g$ con $g = x^2 + y^2$ da $2y = 2\lambda x$ y $2x = 2\lambda y$. Multiplicando cruzado, $y^2 = x^2$, o sea $y = \pm x$; con $x^2 + y^2 = 9$ resulta $x^2 = \frac{9}{2}$, $|x| = |y| = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, y $f = 2xy = \pm 9$: los mismos cuatro puntos.

Cuál conviene depende del borde. Acá la parametrización fue más corta porque apareció una identidad trigonométrica que resolvió todo; en la sección 8.1 hay casos donde parametrizar es imposible y Lagrange es el único camino.

En tres dimensiones se ve por qué tenía que pasar esto: la superficie $z = 2xy$ es una silla, y lo único que hacemos es recortarle un disco y mirar el borde del recorte.

7.3. Cuando el borde es una curva de nivel

Este es el ejercicio más lindo de la práctica, porque la respuesta parece una casualidad y no lo es.

Calcular el mínimo y el máximo absolutos de $f(x, y) = \ln(1 + 9x^2 + 4y^2)$ en la región $1 \leq \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 4$.

Paso 0: simplificar. La región R es la **corona elíptica** entre la elipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ (semiejes 2 y 3) y la elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{36} = 4$, es decir $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{36} = 1$ (semiejes 4 y 6). Es cerrada y acotada.

Como $t \mapsto \ln(1 + t)$ es **estrictamente creciente**, f y u alcanzan sus extremos en los mismos puntos, con

$$u(x, y) = 9x^2 + 4y^2,$$

y al final se aplica el logaritmo a los valores extremos de u . Esto ahorra derivar el logaritmo entero.

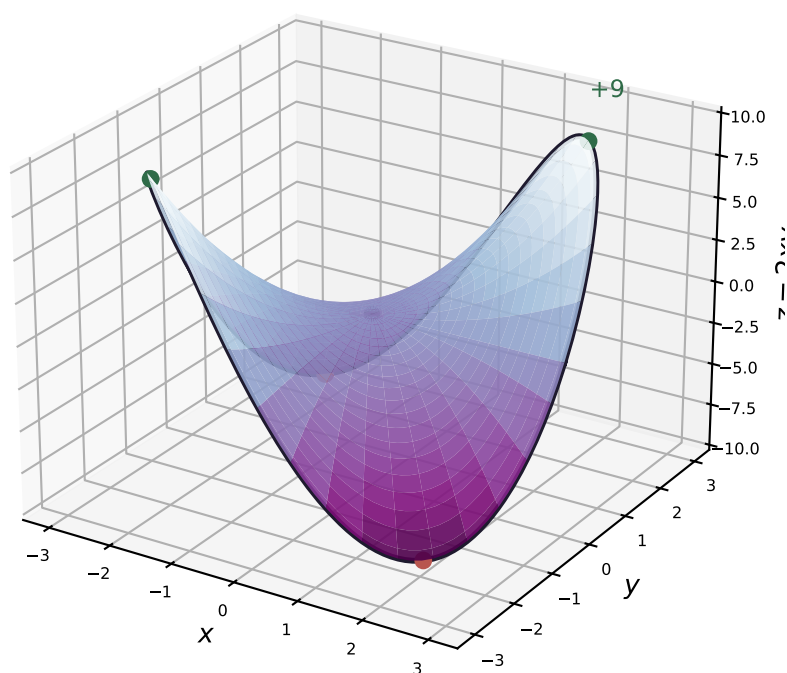


Figura 7.1. La silla $z = 2xy$ recortada sobre el disco de radio 3, con el borde del recorte dibujado encima. El centro de la silla es el punto crítico interior, y no gana nada: el valor 0 queda entre el máximo y el mínimo. El borde, en cambio, es una curva que sube y baja dos veces, y ahí están los cuatro extremos.

7. Extremos absolutos: casi siempre en el borde

Paso 1: el interior. $\nabla u = (18x, 8y) = (0, 0)$ solo en el origen, que **no pertenece** a R (ahí $\frac{0}{4} + \frac{0}{9} = 0 < 1$). No hay candidatos interiores: todo pasa en el borde.

Paso 2: el borde interior $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$. Parametrizamos $x = 2 \cos t$, $y = 3 \sin t$:

$$u = 9 \cdot 4 \cos^2 t + 4 \cdot 9 \sin^2 t = 36 (\cos^2 t + \sin^2 t) = 36.$$

u es constante e igual a 36 sobre toda esa elipse.

Paso 3: el borde exterior $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{36} = 1$. Con $x = 4 \cos t$, $y = 6 \sin t$:

$$u = 9 \cdot 16 \cos^2 t + 4 \cdot 36 \sin^2 t = 144.$$

También constante.

Mínimo absoluto: $f = \ln 37$, alcanzado en *todos* los puntos de la elipse interior $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Máximo absoluto: $f = \ln 145$, alcanzado en *todos* los puntos de la elipse exterior $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{36} = 1$.

! Por qué no es una casualidad

Las curvas de nivel de u son $9x^2 + 4y^2 = k$, que se reescriben

$$\frac{x^2}{k/9} + \frac{y^2}{k/4} = 1 :$$

elipses de semiejes $\frac{\sqrt{k}}{3}$ y $\frac{\sqrt{k}}{2}$, o sea con relación de semiejes

$$\frac{\sqrt{k}/3}{\sqrt{k}/2} = \frac{2}{3},$$

independiente de k . Y las elipses del borde tienen semiejes 2 y 3, y 4 y 6: la misma relación 2 : 3.

Es decir: **los dos bordes de la región son, ellos mismos, curvas de nivel de u .** Por eso u es constante ahí, y por eso los extremos no se alcanzan en puntos aislados sino en curvas enteras.

La cuenta directa lo confirma: sobre $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = c$ vale $x^2 = 4c - \frac{4y^2}{9}$, y entonces

$$u = 9 \left(4c - \frac{4y^2}{9} \right) + 4y^2 = 36c - 4y^2 + 4y^2 = 36c.$$

Con $c = 1$ da 36 y con $c = 4$ da 144. La región está “peinada” por las curvas de nivel de la función: es un anillo entre dos de ellas.

7.4. Cuando hay vértices: la placa rectangular

Hallar los extremos absolutos de $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x$ en la placa $0 \leq x \leq 5$, $-3 \leq y \leq 3$.

Este es el caso en que el borde viene en cuatro trozos y hay que no olvidarse de las esquinas.

Paso 1: el interior. $f_x = 2x + y - 6 = 0$ y $f_y = x + 2y = 0$. De la segunda $x = -2y$; reemplazando, $-4y + y - 6 = 0 \Rightarrow y = -2$, $x = 4$. El punto $(4, -2)$ está adentro, y

$$f(4, -2) = 16 - 8 + 4 - 24 = -12.$$

Paso 2: los cuatro lados. En cada uno se fija una variable y queda una parábola de una variable; se miran el vértice —si cae dentro del intervalo— y las dos puntas.

Lado	Función	Vértice	Valores
$x = 0, y \in [-3, 3]$	y^2	$y = 0: 0$	9 en $y = \pm 3$
$x = 5, y \in [-3, 3]$	$y^2 + 5y - 5$	$y = -\frac{5}{2}: -\frac{45}{4}$	19 en $y = 3$; -11 en $y = -3$
$y = -3, x \in [0, 5]$	$x^2 - 9x + 9$	$x = \frac{9}{2}: -\frac{45}{4}$	9 en $x = 0$; -11 en $x = 5$
$y = 3, x \in [0, 5]$	$x^2 - 3x + 9$	$x = \frac{3}{2}: \frac{27}{4}$	9 en $x = 0$; 19 en $x = 5$

Paso 3: comparar. El menor de todos es -12 (el punto interior) y el mayor es 19, alcanzado en el vértice $(5, 3)$.

Mínimo absoluto: $f(4, -2) = -12$. **Máximo absoluto:** $f(5, 3) = 19$.

 Una observación que ahorra trabajo

La Hessiana es $\mathbf{H}f = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, **constante y definida positiva** ($D = 3 > 0$, $f_{xx} > 0$).

Una función con Hessiana definida positiva en todo el plano es convexa, y una función convexa **no puede tener máximos en el interior**: su máximo sobre un compacto está siempre en el borde, y de hecho en un vértice si la región es un polígono.

O sea que, antes de calcular nada, ya se sabía que el mínimo iba a ser el punto crítico interior y que el máximo había que buscarlo entre las cuatro esquinas. Eso reduce el paso 2 a evaluar f en $(0, \pm 3)$ y $(5, \pm 3)$.

Sea $f(x, y) = x^2 - y^2$ en el disco $x^2 + y^2 \leq 4$. ¿Cuánto vale el máximo absoluto?

El punto crítico interior es $(0, 0)$ con $f = 0$. En el borde, con $x = 2 \cos t$, $y = 2 \sin t$:

$$F(t) = 4 \cos^2 t - 4 \sin^2 t = 4 \cos(2t) \in [-4, 4].$$

Máximo 4 en $(\pm 2, 0)$ y mínimo -4 en $(0, \pm 2)$. El valor interior 0 queda en el medio.

Es el mismo fenómeno del sección 7.2 con la silla girada 45° : $x^2 - y^2$ y $2xy$ son la misma superficie vista desde otro ángulo, y por eso los extremos sobre un disco valen $\pm R^2$ en los dos casos.

Querés los extremos absolutos de una función continua sobre el cuadrado $[0, 1] \times [0, 1]$ y encontrás que **no hay ningún punto crítico en el interior**. ¿Qué conclusión sacás?

- Que la función no tiene extremos absolutos en el cuadrado.
- Que los extremos absolutos existen igual, por Weierstrass, y están los dos en el borde.
- Que hay que revisar las cuentas: siempre hay al menos un punto crítico interior.
- Que la función es monótona.

La correcta es la segunda. El cuadrado es compacto y f continua, así que Weierstrass garantiza que los dos extremos existen. Si no hay candidatos interiores, el único lugar donde pueden estar es el borde.

7. Extremos absolutos: casi siempre en el borde

Eso es exactamente lo que pasa en la sección 7.3: ahí el único punto crítico de u caía en el agujero de la corona, fuera de la región, y los dos extremos resultaron estar en los bordes.

La primera opción confunde “no hay puntos críticos” con “no hay extremos”: el gradiente no tiene por qué anularse en un extremo que está sobre el borde, porque el Teorema 6.1 pide que el punto sea interior.

En el ejercicio de la placa, ¿por qué no hizo falta clasificar $(4, -2)$ con el criterio del Hessiano?

- Porque ya sabíamos que era un mínimo.
- Porque para extremos absolutos solo importa el valor de f en cada candidato, y el criterio no aporta a la comparación.
- Porque el criterio no se puede aplicar en una región cerrada.

La correcta es la segunda. El método es: juntar candidatos, evaluar, comparar. Un punto interior que resultara ser una silla igual entra en la lista con su valor, y simplemente pierde la comparación; clasificarlo no cambia nada.

Distinto es el caso de la observación de arriba, donde la Hessiana sirvió para **descartar** de antemano que el máximo estuviera adentro. Ahí el criterio se usó como atajo, no como clasificación.

8. Multiplicadores de Lagrange

Hasta acá, cuando el borde de una región aparecía, lo parametrizábamos. Eso funciona mientras la curva se deje parametrizar cómodamente; una circunferencia sí, una superficie de nivel cualquiera en $\mathbb{R}^3$ casi nunca. El método de los multiplicadores resuelve el problema sin parametrizar nada, y de paso explica *por qué* los extremos con restricción están donde están.

8.1. El método

Teorema 8.1 (Multiplicadores de Lagrange). Sean $f, g \in C^1$ en un abierto de $\mathbb{R}^n$. Si f alcanza un extremo sobre el conjunto de nivel $S = \{P : g(P) = c\}$ en un punto $P_0 \in S$ con $\nabla g(P_0) \neq \vec{0}$, entonces existe $\lambda \in \mathbb{R}$ —el **multiplicador de Lagrange**— tal que

$$\nabla f(P_0) = \lambda \nabla g(P_0), \quad \text{junto con} \quad g(P_0) = c. \quad (8.1)$$

En la práctica se resuelve el sistema de $n + 1$ ecuaciones con incógnitas $x_1, \dots, x_n, \lambda$, se obtienen los candidatos y se compara el valor de f en cada uno. Si S es **compacto**, Weierstrass garantiza que el mayor es el máximo y el menor el mínimo, y no hace falta ningún criterio extra. Con dos restricciones $g_1 = c_1$, $g_2 = c_2$ la condición es $\nabla f = \lambda_1 \nabla g_1 + \lambda_2 \nabla g_2$.

💡 Por qué la condición es esa, y no otra

Sobre la curva $g = c$, moverse un poquito cambia f en $\nabla f \cdot \vec{v}$, donde $\vec{v}$ es la dirección de avance. Pero $\vec{v}$ no es libre: para no salirse de la curva tiene que ser **tangente** a ella, es decir perpendicular a ∇g .

Si ∇f tuviera alguna componente en la dirección tangente, avanzando para ese lado f crecería y volviendo atrás decrecería: no habría extremo. Entonces, en un extremo, ∇f no puede tener componente tangencial: **tiene que ser paralelo a ∇g** . Eso es exactamente 8.1, y λ es simplemente la proporción entre los dos.

Geométricamente: en un extremo, la curva de nivel de f que pasa por el punto es **tangente** a la restricción. Si la cortara, habría puntos de la restricción a los dos lados de esa curva de nivel, con valores mayores y menores.

8.2. El dibujo que resuelve el método

Tomemos el último ejercicio de la práctica, que es chiquito y sirve de laboratorio:

¿Cuál es el valor máximo que toma $f(x, y) = 4x^2 + 2y^2 + 5$ sobre la curva $x^2 + y^2 - 2y = 0$?

i Antes de nada: la curva es una circunferencia

Completando cuadrados,

$$x^2 + y^2 - 2y = 0 \iff x^2 + (y - 1)^2 = 1,$$

la circunferencia de centro $(0, 1)$ y radio 1. Es compacta, así que el máximo y el mínimo existen.

8.2.1. Método 1: sustituir

De la restricción, $x^2 = 2y - y^2$. Para que exista x real hace falta $2y - y^2 \geq 0$, o sea $y \in [0, 2]$. Reemplazando:

$$F(y) = 4(2y - y^2) + 2y^2 + 5 = -2y^2 + 8y + 5, \quad y \in [0, 2].$$

Es una parábola hacia abajo con vértice en $y = \frac{8}{4} = 2$, justo en el extremo derecho del intervalo. Como F es creciente en todo $[0, 2]$, el máximo está en $y = 2$:

$$F(2) = -8 + 16 + 5 = 13, \quad \text{y ahí } x^2 = 2 \cdot 2 - 4 = 0 \Rightarrow x = 0.$$

El mínimo es $F(0) = 5$, en $(0, 0)$.

8.2.2. Método 2: multiplicadores

Con $g(x, y) = x^2 + y^2 - 2y$:

$$\begin{cases} 8x = \lambda 2x & (1) \\ 4y = \lambda (2y - 2) & (2) \\ x^2 + y^2 - 2y = 0 & (3) \end{cases}$$

De (1): $2x(4 - \lambda) = 0$, así que $x = 0$ o $\lambda = 4$.

- **Si $x = 0$:** de (3), $y^2 - 2y = 0 \Rightarrow y = 0$ o $y = 2$. Candidatos $(0, 0)$ y $(0, 2)$.
- **Si $\lambda = 4$:** de (2), $4y = 8y - 8 \Rightarrow y = 2$; de (3), $x^2 = 4 - 4 = 0$, o sea $x = 0$: es el mismo punto $(0, 2)$.

Evaluamos: $f(0, 0) = 5$ y $f(0, 2) = 0 + 8 + 5 = 13$.

El valor máximo es $f(0, 2) = 13$, alcanzado en $(0, 2)$. El mínimo sobre la curva es $f(0, 0) = 5$.

! El error más frecuente con Lagrange

En (1) la tentación es dividir por x y escribir $\lambda = 4$ directo. Eso **pierde los candidatos con $x = 0$** , que en este ejercicio son justamente los dos que importan.

Cada vez que en el sistema aparezca un producto igualado a cero, hay que **separar en casos**, no dividir. Lo mismo pasa cuando queda $\lambda = 0$ como posibilidad: es un caso legítimo que hay que mirar aparte, y es donde se esconden las respuestas en los ejercicios con simetría.

8.3. Qué significa λ

El multiplicador no es un artefacto de la cuenta que se tira al terminar: tiene una lectura, y es la que hace que este método se use en economía, en física estadística y en optimización numérica.

Si llamamos $M(c)$ al valor máximo de f sobre la restricción $g = c$, entonces —bajo hipótesis razonables de regularidad—

$$\frac{dM}{dc} = \lambda. \quad (8.2)$$

Es decir: λ mide cuánto mejora el óptimo si se afloja un poquito la restricción. En un problema de producción con presupuesto c , λ es lo que rinde el próximo peso; por eso en economía se lo llama *precio sombra*. En termodinámica, los multiplicadores que aparecen al maximizar la entropía con energía fija resultan ser la temperatura inversa.

Un λ grande dice que la restricción está apretando fuerte; un $\lambda \approx 0$ dice que la restricción casi no molesta y el óptimo restringido está cerca del libre.

8.4. La temperatura de una esfera

Suponiendo que $T(x, y, z) = 100xy^2z$ representa, en grados, la temperatura en cualquier punto de la superficie esférica $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, determinar los puntos más fríos y más calientes y la temperatura en cada uno.

La esfera es compacta y T continua: los extremos existen. Con $g = x^2 + y^2 + z^2$:

$$\begin{cases} T_x = 100y^2z = 2\lambda x & (1) \\ T_y = 200xyz = 2\lambda y & (2) \\ T_z = 100xy^2 = 2\lambda z & (3) \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4 & (4) \end{cases}$$

El truco: multiplicar cada ecuación por su variable. Llamando $K = 100xy^2z$ —que es justamente T —:

$$x \cdot (1) : K = 2\lambda x^2, \quad y \cdot (2) : 2K = 2\lambda y^2, \quad z \cdot (3) : K = 2\lambda z^2.$$

Candidatos con $T \neq 0$. Si $K \neq 0$ entonces $\lambda \neq 0$ y, dividiendo,

$$y^2 = 2x^2, \quad z^2 = x^2.$$

Sustituyendo en (4): $x^2 + 2x^2 + x^2 = 4x^2 = 4$, o sea $x = \pm 1$, $y = \pm\sqrt{2}$, $z = \pm 1$ (ocho combinaciones de signos). En esos puntos $y^2 = 2$, y entonces

$$T = 100xy^2z = 100 \cdot 2 \cdot xz = 200xz.$$

Como $x, z \in \{1, -1\}$: si tienen **igual** signo, $T = 200$; si tienen signos **opuestos**, $T = -200$.

Candidatos con $T = 0$. Si $x = 0$, $y = 0$ o $z = 0$ entonces $T = 0$, que queda entre -200 y 200 .

8. Multiplicadores de Lagrange

Puntos más calientes ($T = 200^\circ$): los que tienen x y z del mismo signo,

$$(1, \sqrt{2}, 1), \quad (1, -\sqrt{2}, 1), \quad (-1, \sqrt{2}, -1), \quad (-1, -\sqrt{2}, -1).$$

Puntos más fríos ($T = -200^\circ$): los que tienen x y z de signos opuestos,

$$(1, \sqrt{2}, -1), \quad (1, -\sqrt{2}, -1), \quad (-1, \sqrt{2}, 1), \quad (-1, -\sqrt{2}, 1).$$

8.5. La joya: formas cuadráticas y autovalores

Calcular el máximo valor de $f(x, y, z) = x^2 + xy + y^2 + xz + z^2$ sobre la superficie esférica de radio 1 centrada en el origen.

Se puede atacar a mano, pero conviene reconocer la estructura primero, porque el resultado vale para cualquier problema de esta forma.

! El atajo que conviene memorizar

Si f es una **forma cuadrática** $f(X) = X^t A X$ con A simétrica, y la restricción es $\|X\|^2 = 1$, entonces $\nabla f = 2AX$ y $\nabla g = 2X$, de modo que el sistema de Lagrange

$$2AX = \lambda 2X \quad \text{es exactamente} \quad AX = \lambda X.$$

O sea: **los candidatos son los autovectores unitarios de A** , y en cada uno

$$f(X) = X^t A X = X^t (\lambda X) = \lambda \|X\|^2 = \lambda.$$

Por lo tanto: *el máximo de f sobre la esfera unidad es el mayor autovalor de A , y el mínimo es el menor.* El multiplicador de Lagrange **es** el autovalor, y el valor de la función también.

Acá la matriz es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

donde los términos cruzados se reparten mitad y mitad para que A quede simétrica: xy aporta $\frac{1}{2}$ en las posiciones $(1, 2)$ y $(2, 1)$, y lo mismo xz .

Resolviendo el sistema. Restando (2) – (3) del sistema $AX = \lambda X$:

$$2y - 2z = 2\lambda(y - z) \implies (y - z)(2 - 2\lambda) = 0 \implies y = z \text{ o } \lambda = 1.$$

- **Caso $\lambda = 1$:** queda $x = 0$ y $z = -y$; con la restricción, $2y^2 = 1$. Ahí $f = 1$.
- **Caso $y = z$:** las dos primeras ecuaciones dan $x = (2\lambda - 2)y$, y sustituyendo, $2\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0$, o sea

$$\lambda = \frac{4 \pm \sqrt{16-8}}{4} = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Los tres autovalores son entonces

$$\lambda_1 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,293, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1,707.$$

El punto donde se alcanza el máximo. Para $\lambda_3 = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ es $y = z$ y $x = (2\lambda - 2)y = \sqrt{2}y$, de donde $x^2 = 2y^2$. Con $x^2 + y^2 + z^2 = 2y^2 + y^2 + y^2 = 4y^2 = 1$:

$$y = z = \pm \frac{1}{2}, \quad x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Verificación: $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\text{máx } f = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2} \approx 1,707,$$

alcanzado en $\pm\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. El mínimo sobre la esfera es $1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,293$.

El caso de dos variables se puede mirar entero en un dibujo, y es el mismo zoológico del sección 6.3 visto desde otro ángulo: los autovalores de la Hessiana que clasificaban el punto crítico son, ahora, los valores extremos de la forma sobre la circunferencia unidad.

En la figura de arriba, ¿por qué las dos rectas verdes son siempre perpendiculares?

- Porque están dibujadas así por conveniencia del gráfico.
- Porque A es simétrica, y los autovectores de una matriz simétrica correspondientes a autovalores distintos son ortogonales.
- Porque la restricción es una circunferencia.
- Porque los autovalores son reales.

La correcta es la segunda. Si $Av_1 = \lambda_1 v_1$ y $Av_2 = \lambda_2 v_2$ con $\lambda_1 \neq \lambda_2$, entonces

$$\lambda_1(v_1 \cdot v_2) = (Av_1) \cdot v_2 = v_1 \cdot (Av_2) = \lambda_2(v_1 \cdot v_2),$$

donde el paso del medio usa que A es simétrica. Restando, $(\lambda_1 - \lambda_2)(v_1 \cdot v_2) = 0$, y como los autovalores son distintos, $v_1 \cdot v_2 = 0$.

Y las Hessianas **siempre** son simétricas, por el teorema de Schwarz. Por eso el zoológico del sección 6.3 se ve siempre como un par de direcciones perpendiculares, una en la que la función sube más rápido y otra en la que sube más despacio (o baja).

¿Cuál es el máximo de $f(x, y) = 3x^2 + 4xy + 3y^2$ sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$?

Es una forma cuadrática con $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$: los términos cruzados $4xy$ se reparten como 2 y 2.

Sus autovalores salen de $\det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)^2 - 4 = 0$, o sea $3 - \lambda = \pm 2$:

$$\lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 1.$$

8. Multiplicadores de Lagrange

El máximo es 5, alcanzado en la dirección del autovector de λ_1 , que es $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$; el mínimo es 1, en la dirección perpendicular.

Sin el atajo habría que armar el sistema de Lagrange y resolverlo; con el atajo son dos renglones.

Estás maximizando f sobre $g = c$ y el sistema de Lagrange te da un candidato con $\lambda = 0$. ¿Qué significa?

- Que el candidato no sirve y hay que descartarlo.
- Que en ese punto $\nabla f = \vec{0}$: es un punto crítico de f sin restricción que, por casualidad, cae sobre la restricción.
- Que la restricción es redundante.

La correcta es la segunda. $\nabla f = 0 \cdot \nabla g$ quiere decir $\nabla f = \vec{0}$. El punto es un candidato perfectamente legítimo: hay que evaluarlo y compararlo como a cualquier otro.

Leído con 8.2, $\lambda = 0$ dice que aflojar la restricción **no mejora nada**, y tiene sentido: el óptimo restringido coincide con un punto crítico libre, así que moverse no ayuda.

9. Problemas de optimización

Los problemas con enunciado tienen una dificultad que no está en las cuentas: traducir. Una vez que uno escribió *qué* hay que optimizar y *qué* liga las variables, lo que queda es el mecanismo de los capítulos anteriores.

💡 La estrategia, siempre la misma

1. **Nombrar las variables** y hacer un dibujo si ayuda.
2. Escribir la **función objetivo** —lo que hay que maximizar o minimizar— y la **restricción** —el dato que liga las variables—.
3. Elegir un método: (i) despejar de la restricción y sustituir, para quedarse con una función libre de menos variables; o (ii) multiplicadores de Lagrange.
4. Hallar los puntos críticos y **justificar** que son el extremo pedido: criterio del Hessiano, análisis del comportamiento en el borde o en el infinito, o argumento geométrico.
5. **Volver al problema original** y dar las magnitudes pedidas, con sus unidades.

El paso 4 es el que más se saltea y el que más puntos cuesta. Encontrar un único punto crítico no prueba que sea un máximo: hay que decir por qué.

9.1. La lata: por qué las latas son más altas que anchas

Un envase cilíndrico debe tener 1 litro de capacidad. El material para las tapas cuesta 0,02 \$/cm² mientras que el de la cara lateral cuesta 0,01 \$/cm². Calcular las dimensiones del envase para que el costo sea mínimo.

Paso 0: unidades. 1 litro = 1000 cm³. Trabajamos en centímetros.

Paso 1: el modelo. Radio $r > 0$, altura $h > 0$.

- Tapas (superior e inferior): área $2\pi r^2$, a 0,02 \$/cm².
- Cara lateral: área $2\pi rh$, a 0,01 \$/cm².

$$C = 0,02 \cdot 2\pi r^2 + 0,01 \cdot 2\pi rh = 0,04\pi r^2 + 0,02\pi rh, \quad \text{con } \pi r^2 h = 1000.$$

Paso 2: sustituimos. De la restricción, $h = \frac{1000}{\pi r^2}$, y entonces

$$C(r) = 0,04\pi r^2 + 0,02\pi r \cdot \frac{1000}{\pi r^2} = 0,04\pi r^2 + \frac{20}{r}, \quad r > 0.$$

Quedó un problema de **una** variable.

Paso 3: derivamos.

9. Problemas de optimización

$$C'(r) = 0,08\pi r - \frac{20}{r^2} = 0 \implies 0,08\pi r^3 = 20 \implies r^3 = \frac{250}{\pi} \implies r = \sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} \approx 4,301 \text{ cm.}$$

Paso 4: justificamos que es mínimo. $C''(r) = 0,08\pi + \frac{40}{r^3} > 0$ para todo $r > 0$: C es convexa en todo el dominio, así que el único punto crítico es el mínimo absoluto. (También se ve porque $C \rightarrow +\infty$ tanto cuando $r \rightarrow 0^+$ como cuando $r \rightarrow \infty$.)

Paso 5: la altura y el costo.

$$h = \frac{1000}{\pi r^2} = \frac{1000}{\pi r^3} r = \frac{1000}{\pi \cdot \frac{250}{\pi}} r = 4r \approx 17,20 \text{ cm,}$$

$$C \approx 0,04\pi(4,301)^2 + \frac{20}{4,301} \approx 2,325 + 4,650 \approx 6,97 \$.$$

El envase de costo mínimo tiene

$$r = \sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} \approx 4,30 \text{ cm,} \quad h = 4r \approx 17,20 \text{ cm,}$$

con un costo aproximado de \$ 6,97.

! El resultado general, que es más lindo que el número

Rehagamos la cuenta con costos genéricos: c_t por cm^2 de tapa y c_l por cm^2 de lateral, con volumen V fijo. Entonces $C = 2\pi r^2 c_t + 2\pi r h c_l$ y $h = V/(\pi r^2)$, de donde

$$C(r) = 2\pi c_t r^2 + \frac{2c_l V}{r}, \quad C'(r) = 4\pi c_t r - \frac{2c_l V}{r^2} = 0 \implies V = \frac{2\pi c_t r^3}{c_l}.$$

Y como $h = V/(\pi r^2)$:

$$\boxed{\frac{h}{r} = \frac{2c_t}{c_l}}$$

La proporción óptima depende solo de la razón de costos, no del volumen. Con $c_t = c_l$ da $h = 2r$: la altura igual al diámetro, la “lata cuadrada” que minimiza material. Acá las tapas cuestan el doble, así que conviene achicarlas y estirar el envase: $h = 4r$. Es la razón por la que las latas de conserva —chapa pareja arriba y a los costados— son casi cuadradas, y por la que un envase con tapa cara y lateral barato (una botella con tapa a rosca) se estira.

9.2. Dos problemas que son el mismo

En la práctica aparecen estos dos, separados por varias páginas:

i Enunciados

A. Un tanque de metal rectangular, **sin tapa**, debe contener 256 m^3 de líquido. ¿Cuáles son las dimensiones que requieren **menor cantidad de material**?

B. Una caja rectangular **sin tapa** debe tener un área de 16 m^2 . Hallar las dimensiones que **maximicen su volumen**.

El primero. Con x, y los lados de la base y z la altura, la superficie es

$$S = \underbrace{xy}_{\text{base}} + \underbrace{2xz + 2yz}_{4 \text{ paredes}}, \quad \text{con } V = xyz = 256.$$

Sustituyendo $z = \frac{256}{xy}$:

$$S(x, y) = xy + \frac{512}{y} + \frac{512}{x}, \quad x, y > 0.$$

$$S_x = y - \frac{512}{x^2} = 0, \quad S_y = x - \frac{512}{y^2} = 0.$$

De la primera $y = 512/x^2$; reemplazando en la segunda, $x = \frac{512}{(512/x^2)^2} = \frac{x^4}{512}$, o sea $x^3 = 512$ y $x = 8$. Entonces $y = 8$ y $z = \frac{256}{64} = 4$.

Es mínimo: $S_{xx} = \frac{1024}{x^3} = 2$, $S_{yy} = 2$, $S_{xy} = 1$ en $(8, 8)$, así que $D = 4 - 1 = 3 > 0$ con $S_{xx} > 0$. Y como $S \rightarrow +\infty$ en todo el borde del dominio (cuando x o y tienden a 0 o a ∞), ese mínimo relativo es el absoluto.

Base cuadrada de 8×8 metros y altura 4 metros —la altura es la mitad del lado de la base—, con $S(8, 8) = 64 + 64 + 64 = 192 \text{ m}^2$ de material.

El segundo, resuelto con Lagrange: maximizar $V = xyz$ sujeto a $xy + 2xz + 2yz = 16$. El sistema $\nabla V = \lambda \nabla g$ da $yz = \lambda(y + 2z)$, $xz = \lambda(x + 2z)$, $xy = \lambda(2x + 2y)$. Restando las dos primeras, $z(y - x) = \lambda(y - x)$, y como $\lambda = z$ llevaría a $z = 0$, tiene que ser $x = y$. Con eso, la tercera da $\lambda = x/4$, y la segunda $xz = \frac{x}{4}(x + 2z) \Rightarrow 2z = x$. Del área, $16 = x^2 + 2x^2 = 3x^2$:

$$x = y = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,31 \text{ m}, \quad z = \frac{x}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,15 \text{ m},$$

$$V = x^2 z = \frac{16}{3} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{32\sqrt{3}}{9} \approx 6,16 \text{ m}^3.$$

! Son el mismo problema, dado vuelta

Mirá las dos respuestas:

	forma óptima
A: volumen fijo, área mínima	base cuadrada, $z = \frac{x}{2}$

B: área fija, volumen máximo

base cuadrada, $z = \frac{x}{2}$

La misma forma. No es casualidad: los dos problemas son duales. Si la caja de área 16 que maximiza el volumen tuviera una forma distinta de la que minimiza el área a volumen fijo, se podría deformar una en la otra y obtener, a la vez, más volumen con la misma superficie — una contradicción.

Formalmente: la condición de Lagrange $\nabla V = \lambda \nabla S$ y la condición $\nabla S = \mu \nabla V$ son **la misma ecuación** con $\mu = 1/\lambda$. Los dos problemas tienen exactamente el mismo conjunto de candidatos; lo único que cambia es cuál de los dos números se fija y cuál se optimiza. Conviene tenerlo presente: cuando un enunciado parece nuevo, a veces es uno viejo leído al revés y la respuesta ya está hecha.

9.3. El punto más cercano de una superficie

Encontrar el punto del paraboloide $z = x^2 + y^2$ más cercano al punto $(5, 5, 0)$.

💡 Minimizar distancias: minimizar el cuadrado

La distancia de (x, y, z) a (a, b, c) es $d = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$. Como $t \mapsto \sqrt{t}$ es estrictamente creciente en $[0, \infty)$, **d y d^2 alcanzan su mínimo en los mismos puntos**. Siempre conviene minimizar

$$D = d^2,$$

que evita derivar raíces, y recién al final tomar $d = \sqrt{D_{\min}}$.

Paso 1. Un punto genérico del paraboloide es $(x, y, x^2 + y^2)$, y su distancia al cuadrado a $(5, 5, 0)$ es

$$D(x, y) = (x - 5)^2 + (y - 5)^2 + (x^2 + y^2)^2.$$

Paso 2: puntos críticos.

$$D_x = 2(x - 5) + 4x(x^2 + y^2) = 0 \quad (1), \quad D_y = 2(y - 5) + 4y(x^2 + y^2) = 0 \quad (2).$$

Paso 3: el truco. Restando $(1) - (2)$:

$$2(x - y) + 4(x - y)(x^2 + y^2) = 0 \implies (x - y) \underbrace{[2 + 4(x^2 + y^2)]}_{\geq 2 > 0} = 0 \implies x = y.$$

El corchete nunca se anula, así que **necesariamente** $x = y$ — algo previsible por la simetría del problema respecto del plano $y = x$, ya que el punto $(5, 5, 0)$ está sobre él.

Paso 4. Con $x = y$ en (1) : $2(x - 5) + 4x \cdot 2x^2 = 0$, o sea

$$8x^3 + 2x - 10 = 0 \iff 4x^3 + x - 5 = 0.$$

Probamos $x = 1$: $4 + 1 - 5 = 0$. Factorizando por Ruffini, $4x^3 + x - 5 = (x - 1)(4x^2 + 4x + 5)$, y el segundo factor tiene discriminante $16 - 80 = -64 < 0$: no tiene raíces reales. Entonces $x = 1$ es la **única** solución, y el punto del paraboloide es $(1, 1, 2)$.

Paso 5: es el mínimo. D es continua, $D \rightarrow +\infty$ cuando $\|(x, y)\| \rightarrow \infty$ —domina el término $(x^2 + y^2)^2$ — y tiene un único punto crítico: por lo tanto ese punto es el mínimo absoluto.

Paso 6. $D(1, 1) = (1 - 5)^2 + (1 - 5)^2 + 2^2 = 16 + 16 + 4 = 36$, así que $d = 6$.

El punto del paraboloide más cercano a $(5, 5, 0)$ es $(1, 1, 2)$, y la distancia mínima es $d = 6$.

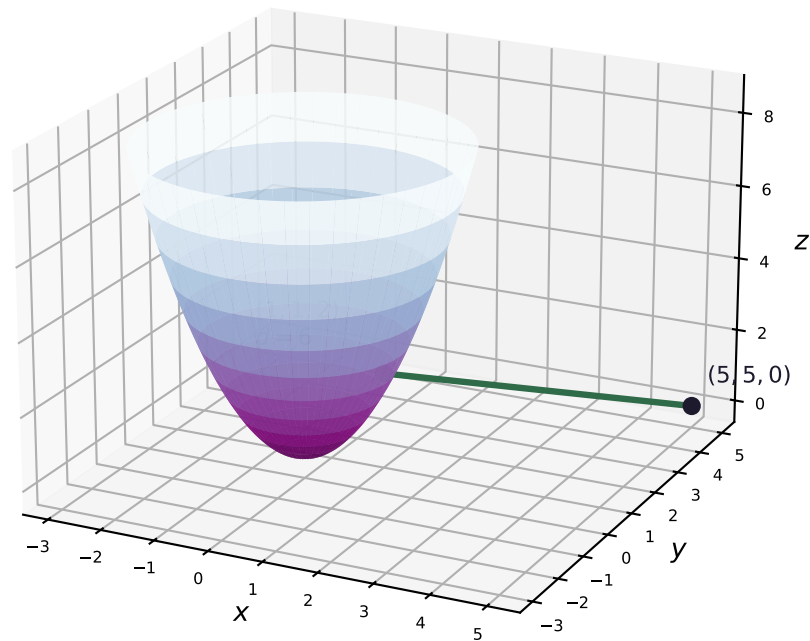


Figura 9.1. El paraboloide $z = x^2 + y^2$, el punto $(5, 5, 0)$ y el segmento más corto entre ambos. El segmento llega a la superficie **perpendicularmente**: esa es la lectura geométrica de la condición de Lagrange, porque en el punto más cercano el gradiente de la distancia tiene que ser paralelo al gradiente de la restricción, es decir a la normal de la superficie.

9.4. El paralelepípedo en el elipsoide

Calcular el máximo volumen de un paralelepípedo rectangular con aristas paralelas a los ejes coordenados inscripto en el elipsoide $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 18$.

Paso 1: el modelo. Por la simetría del elipsoide respecto de los tres planos coordenados, si (x, y, z) con $x, y, z > 0$ es el vértice del primer octante, los ocho vértices son $(\pm x, \pm y, \pm z)$ y las aristas miden $2x, 2y, 2z$. Entonces

$$V = 8xyz \quad \text{a maximizar,} \quad g(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + z^2 = 18.$$

9. Problemas de optimización

Paso 2: Lagrange.

$$\begin{cases} 8yz = 4\lambda x & (1) \\ 8xz = 6\lambda y & (2) \\ 8xy = 2\lambda z & (3) \end{cases}$$

Multiplicando (1) por x , (2) por y y (3) por z , el miembro izquierdo queda $8xyz$ en los tres casos:

$$8xyz = 4\lambda x^2 = 6\lambda y^2 = 2\lambda z^2.$$

Como $x, y, z > 0$ es $V > 0$, luego $\lambda \neq 0$ y podemos dividir:

$$4x^2 = 6y^2 = 2z^2, \quad \text{es decir} \quad 2x^2 = 3y^2 = z^2.$$

Paso 3: usamos la restricción. Llamando $s = 2x^2 = 3y^2 = z^2$:

$$2x^2 + 3y^2 + z^2 = s + s + s = 3s = 18 \implies s = 6.$$

Entonces $x^2 = 3$, $y^2 = 2$, $z^2 = 6$, o sea $x = \sqrt{3}$, $y = \sqrt{2}$, $z = \sqrt{6}$.

Paso 4: el volumen.

$$V = 8\sqrt{3}\sqrt{2}\sqrt{6} = 8\sqrt{36} = 48.$$

Es un máximo: $V = 8xyz$ es continua sobre el trozo **compacto** del elipsoide con $x, y, z \geq 0$, vale 0 en todo el borde de ese trozo (donde alguna coordenada se anula) y es positiva en el interior, así que el único candidato interior es el máximo.

$V_{\max} = 48$, con aristas $2x = 2\sqrt{3} \approx 3,46$, $2y = 2\sqrt{2} \approx 2,83$ y $2z = 2\sqrt{6} \approx 4,90$.

💡 La regla general que conviene recordar

Lo que apareció en el paso 3 no es propio de este elipsoide. En $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, el paralelepípedo inscripto de volumen máximo se obtiene cuando **cada término aporta un tercio**:

$$\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} = \frac{1}{3} \implies x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}, \quad V_{\max} = \frac{8abc}{3\sqrt{3}}.$$

Acá $a^2 = 9$, $b^2 = 6$, $c^2 = 18$, y en efecto $V = \frac{8 \cdot 3 \cdot \sqrt{6} \cdot 3\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} = 48$.

La misma estructura aparece cada vez que se maximiza un producto con una suma fija: es la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica, que se hace igualdad cuando todos los términos son iguales. En n dimensiones, cada término aporta $1/n$.

Una lata cilíndrica **sin tapa** —solo base y cara lateral— de volumen fijo, con el mismo material en todas partes. ¿Cuánto vale la razón óptima h/r ?

El área es $A = \pi r^2 + 2\pi r h$ (una sola tapa) con $V = \pi r^2 h$ fijo. Sustituyendo $h = V/(\pi r^2)$:

$$A(r) = \pi r^2 + \frac{2V}{r}, \quad A'(r) = 2\pi r - \frac{2V}{r^2} = 0 \implies V = \pi r^3,$$

y entonces $h = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{\pi r^3}{\pi r^2} = r$. La altura es igual al radio: $h/r = 1$.

Vale la pena compararlo con los otros dos casos, que salen todos de la misma fórmula $h/r = 2c_t/c_l$ leyendo “tapa” como el área que no es lateral:

Lata	Área de tapas	h/r óptimo
con dos tapas, material parejo	$2\pi r^2$	2
sin tapa	πr^2	1
con dos tapas al doble de precio	$2\pi r^2$, a $2c_l$	4

Sacar una tapa abarata la parte de arriba y la lata se achata; encarecerla la estira. La proporción óptima siempre es el doble de lo que “pesa” la tapa frente al lateral.

10. Los mismos métodos, en otras ciencias

Este capítulo no está en la práctica. Son tres problemas de campos distintos —estadística, mecánica celeste y diseño de redes— que se resuelven con exactamente lo mismo que venimos haciendo: gradiente igual a cero, criterio del Hessiano, y en un caso ni siquiera hace falta Lagrange.

Van acá porque muestran algo que los ejercicios de práctica esconden: el método no es una técnica de la materia, es la forma en que se plantea media ciencia.

10.1. La recta de mínimos cuadrados

Este es, de lejos, el problema de extremos más resuelto del mundo: está adentro de cada ajuste lineal, de cada calibración de instrumento y de la primera capa de casi cualquier modelo de aprendizaje automático.

El problema. Tenemos n mediciones (x_i, y_i) que creemos alineadas, y queremos la recta $y = ax + b$ que mejor las aproxima. “Mejor” se define como: la que minimiza la suma de los cuadrados de los errores verticales,

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2. \quad (10.1)$$

Ojo con qué son las variables: x_i e y_i **son datos fijos**, y las incógnitas son a y b . Es un problema de extremos en dos variables, con S de clase C^∞ en todo $\mathbb{R}^2$.

Puntos críticos. Derivando respecto de cada incógnita (regla de la cadena, y la derivada de la suma es la suma de las derivadas):

$$S_a = -2 \sum_i x_i (y_i - ax_i - b) = 0, \quad S_b = -2 \sum_i (y_i - ax_i - b) = 0.$$

Reordenando, queda un sistema lineal de 2×2 en a y b , las llamadas **ecuaciones normales**:

$$\begin{cases} a \sum x_i^2 + b \sum x_i = \sum x_i y_i \\ a \sum x_i + b n = \sum y_i \end{cases} \quad (10.2)$$

Es un mínimo, siempre. La Hessiana es constante:

$$\mathbf{HS} = \begin{pmatrix} 2 \sum x_i^2 & 2 \sum x_i \\ 2 \sum x_i & 2n \end{pmatrix}, \quad D = 4 \left(n \sum x_i^2 - \left(\sum x_i \right)^2 \right) = 4n \sum_i (x_i - \bar{x})^2,$$

usando la identidad $n \sum x_i^2 - \left(\sum x_i \right)^2 = n \sum (x_i - \bar{x})^2$. Como $S_{aa} = 2 \sum x_i^2 > 0$, el criterio dice **mínimo relativo estricto** siempre que $D > 0$, es decir siempre que **los x_i no sean todos iguales**. Y como S es una cuadrática con Hessiana definida positiva, ese mínimo es absoluto.

! Qué significa el único caso que falla

$D = 0$ ocurre exactamente cuando todos los x_i valen lo mismo: todos los datos están sobre una recta **vertical**. Y tiene todo el sentido: por una nube de puntos alineados verticalmente pasan infinitas rectas $y = ax + b$ igual de malas, así que el mínimo existe pero no es único —el “valle” de S es una recta entera del plano (a, b) —.

Es el mismo fenómeno del sección 6.4.2: Hessiana singular = el mínimo no está aislado. Acá el criterio no está fallando, está **detectando** que el problema está mal planteado.

Un ejemplo con números. Cinco mediciones:

x_i	0	1	2	3	4
y_i	2	2	4	8	9

Las sumas son $\sum x_i = 10$, $\sum y_i = 25$, $\sum x_i^2 = 30$, $\sum x_i y_i = 70$, con $n = 5$. Las ecuaciones normales 10.2 quedan

$$\begin{cases} 30a + 10b = 70 \\ 10a + 5b = 25 \end{cases}$$

De la segunda, $b = 5 - 2a$; reemplazando en la primera, $30a + 50 - 20a = 70 \Rightarrow a = 2$, y entonces $b = 1$.

$$y = 2x + 1,$$

con residuos $1, -1, -1, 1, 0$ y suma de cuadrados $S_{\min} = 4$. La Hessiana es $\begin{pmatrix} 60 & 20 \\ 20 & 10 \end{pmatrix}$, con $D = 200 > 0$ y $S_{aa} > 0$: mínimo.

💡 Por qué se minimiza el cuadrado y no el valor absoluto

Minimizar $\sum |y_i - ax_i - b|$ también es razonable, y de hecho se usa (es la regresión *mediana*, más robusta frente a datos atípicos). Pero esa función **no es diferenciable** donde algún residuo se anula, así que el mecanismo de este capítulo no se le aplica: no hay gradiente para igualar a cero, y hay que resolverlo con métodos de optimización no suave.

El cuadrado, en cambio, es suave y además convexo, y da un sistema **lineal**. Esa es la razón histórica y práctica de que mínimos cuadrados sea el ajuste por defecto: no porque el cuadrado sea la medida natural del error, sino porque es la que hace que el problema se resuelva exactamente, en un paso.

10.2. Los puntos de Lagrange: máximos que son estables

Acá los métodos del capítulo aparecen en su lugar de origen, porque el problema de tres cuerpos es exactamente donde Lagrange estaba trabajando cuando desarrolló buena parte de esto.

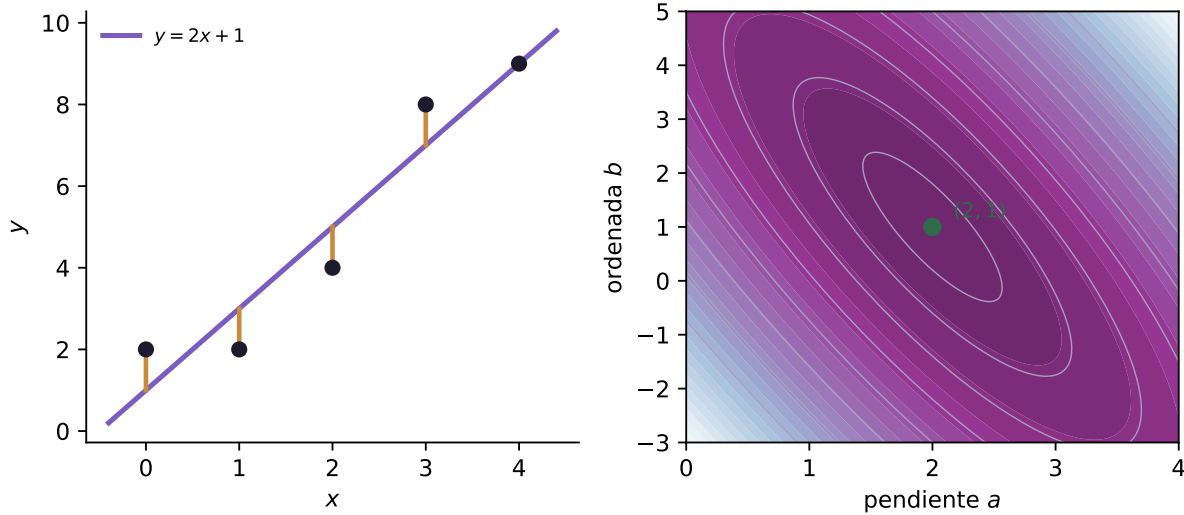


Figura 10.1. Izquierda: los cinco datos y la recta de mínimos cuadrados $y = 2x + 1$; los segmentos naranjas son los residuos, y lo que se minimiza es la suma de sus cuadrados. Derecha: la función $S(a, b)$, que por ser una suma de cuadrados de funciones lineales es un paraboloides elíptico con un único mínimo. Las elipses están inclinadas: eso es el término $S_{ab} = 2 \sum x_i$, y es la razón de que la pendiente y la ordenada al origen estén correlacionadas.

La situación. Dos cuerpos masivos —el Sol y un planeta, la Tierra y la Luna— giran uno alrededor del otro en órbitas circulares. Queremos saber dónde puede quedarse quieto un tercer cuerpo de masa despreciable, *visto desde un sistema que gira con ellos*.

En ese sistema rotante aparecen dos fuerzas ficticias: la centrífuga, que **sí** proviene de un potencial, y la de Coriolis, que no. Juntando la gravedad de los dos cuerpos con la centrífuga, la energía potencial efectiva por unidad de masa es —en unidades donde la distancia entre los cuerpos es 1, la masa total es 1 y la velocidad angular es 1—

$$U(x, y) = -\frac{1-\mu}{r_1} - \frac{\mu}{r_2} - \frac{1}{2}(x^2 + y^2), \quad (10.3)$$

donde μ es la fracción de masa del cuerpo chico, que está en $(1-\mu, 0)$, el grande está en $(-\mu, 0)$, y

$$r_1 = \sqrt{(x+\mu)^2 + y^2}, \quad r_2 = \sqrt{(x-1+\mu)^2 + y^2}.$$

Los puntos de equilibrio son los puntos críticos de U : ahí la fuerza total, $-\nabla U$, es cero. Son cinco, y se llaman L_1 a L_5 .

10.2.1. L_4 y L_5 : la cuenta sale exacta

Los dos últimos se pueden encontrar a mano. Probemos el punto que forma un **triángulo equilátero** con los dos cuerpos, es decir $r_1 = r_2 = 1$:

$$(x - \tfrac{1}{2} + \mu) \text{ con } r_1 = r_2 = 1 \implies (x, y) = \left(\tfrac{1}{2} - \mu, \pm \tfrac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

10. Los mismos métodos, en otras ciencias

Verificando: la distancia al cuerpo grande es $\sqrt{(\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = 1$, y la distancia al chico también. Se puede comprobar que ahí $\nabla U = \vec{0}$.

Y ahora el criterio del Hessiano, que en esos puntos da (para L_4 , el de $y > 0$):

$$U_{xx} = -\frac{3}{4}, \quad U_{yy} = -\frac{9}{4}, \quad U_{xy} = -\frac{3\sqrt{3}}{4}(1-2\mu),$$

$$D = \frac{3}{4} \cdot \frac{9}{4} - \frac{27}{16}(1-2\mu)^2 = \frac{27}{16} \left[1 - (1-2\mu)^2 \right] = \frac{27}{4} \mu(1-\mu) > 0$$

para todo $0 < \mu < 1$. Con $D > 0$ y $U_{xx} < 0$: L_4 y L_5 son **máximos del potencial efectivo**.

Los otros tres, L_1 , L_2 y L_3 , están sobre el eje que une los dos cuerpos y salen de una ecuación de quinto grado que no tiene solución por radicales: se resuelven numéricamente. Los tres son **puntos silla**.

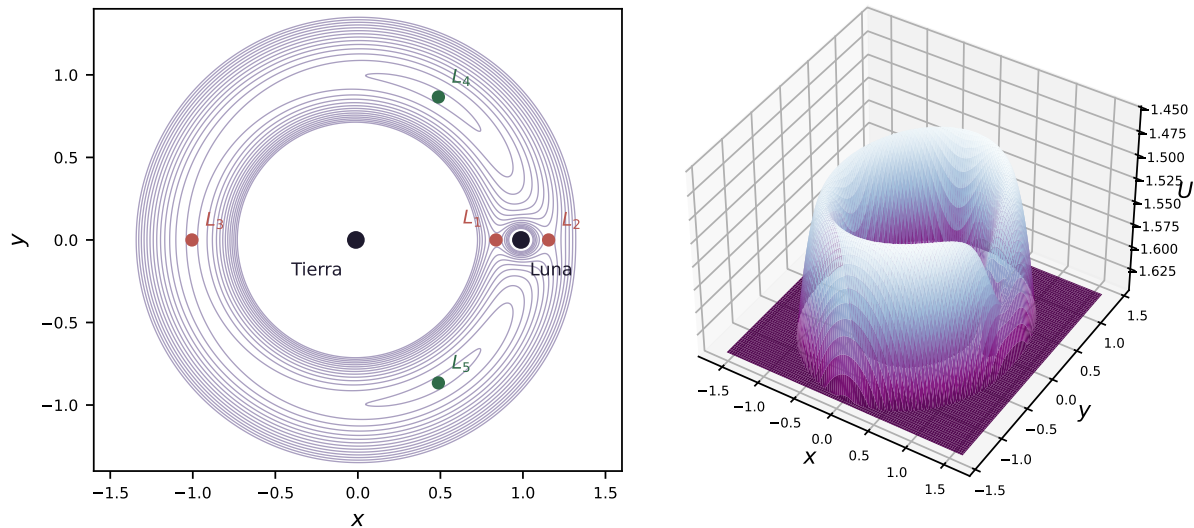


Figura 10.2. El potencial efectivo del sistema Tierra–Luna ($\mu \approx 0,0122$) en el sistema que gira con ellos. Las curvas son curvas de nivel de U ; los dos cuerpos están en los puntos donde el potencial se hunde. L_1 , L_2 y L_3 son sillas —se ve en cómo las curvas de nivel se cruzan en forma de X alrededor de cada uno— y L_4 , L_5 son máximos, rodeados de curvas cerradas. A la derecha, el mismo potencial en tres dimensiones, con la escala recortada para que se vean los cinco puntos y no solo los dos pozos.

! La paradoja: un máximo que es una posición estable

Un máximo del potencial debería ser un equilibrio **inestable**: cualquier desvío y la partícula se va cuesta abajo. Y sin embargo L_4 y L_5 son, en la práctica, los puntos **más** estables de los cinco: ahí se acumulan asteroides. Júpiter tiene miles, los *troyanos*, en sus L_4 y L_5 .

La explicación es que **el criterio del Hessiano clasifica el potencial, no la dinámica**, y en el sistema rotante hay una fuerza más que no entra en 10.3: la de **Coriolis**. Cuando el cuerpo empieza a deslizarse cuesta abajo, adquiere velocidad, y Coriolis lo curva lateralmente; el resultado es que en vez de escaparse describe una órbita cerrada alrededor de L_4 . La condición exacta para que ese mecanismo alcance, debida a Routh, es

$$27\mu(1-\mu) < 1, \quad \text{o sea} \quad \mu \lesssim 0,0385.$$

Sol-Júpiter tiene $\mu \approx 0,00095$ y Tierra-Luna $\mu \approx 0,0122$: los dos cumplen cómodamente. Y acá hay un puente con la primera parte de esta colección: **la fuerza de Coriolis depende de la velocidad, no de la posición**, así que no es un campo vectorial $\vec{F}(x, y)$ y no tiene potencial —ni rotor, ni nada del sección 3.1.3—. Por eso puede hacer algo que ninguna fuerza conservativa podría: estabilizar un máximo de energía potencial.

💡 Dónde se usan los cinco

- L_1 del sistema Sol-Tierra, a 1,5 millones de km del lado del Sol: ahí están los observatorios solares, que miran al Sol sin que la Tierra se les cruce nunca.
- L_2 , a 1,5 millones de km del lado opuesto: ahí está el telescopio espacial James Webb, con la Tierra y el Sol siempre del mismo lado para taparlos con una sola pantalla.
- L_3 , detrás del Sol, es el lugar donde la ciencia ficción puso durante décadas un “planeta gemelo” invisible. No hay nada: es una silla, y además no está exactamente enfrente.
- L_4 y L_5 son los que juntan material, por lo que decíamos arriba. Los troyanos de Júpiter son más de diez mil.

Que L_1 y L_2 sean sillas no impide usarlos: una nave puede quedarse ahí con correcciones de órbita muy chicas, porque solo hay que compensar la dirección inestable. Es más barato mantener una posición sobre una silla que sobre una ladera.

10.3. El punto de Fermat: dónde poner el nodo de una red

El problema. Dados tres puntos A, B, C del plano, encontrar el punto P que minimiza la suma de distancias

$$F(P) = \|PA\| + \|PB\| + \|PC\|. \quad (10.4)$$

Es el problema del *punto de Fermat*, planteado por él en el siglo XVII y resuelto por Torricelli. Aparece cada vez que hay que conectar tres puntos con la menor cantidad de cable, caño o camino posible: es el caso más chico de los **árboles de Steiner**, que es como se diseñan redes de distribución y, desde hace unos años, como se dibujan árboles filogenéticos.

La condición de extremo, en una línea. El gradiente de $\|P - A\|$ respecto de P es el **vector** que va de A hacia P . Entonces

$$\nabla F(P) = \frac{P - A}{\|P - A\|} + \frac{P - B}{\|P - B\|} + \frac{P - C}{\|P - C\|} = \vec{0} : \quad (10.5)$$

tres vectores que suman cero. Tres vectores de módulo 1 solo pueden sumar cero si forman entre sí ángulos de 120° —si no, uno de ellos queda “descompensado”—. O sea:

En el punto óptimo, los tres segmentos PA, PB, PC forman ángulos de 120° entre sí.

Es una respuesta de una elegancia rara: la posición exacta depende del triángulo y en general no tiene fórmula simple, pero **el ángulo es siempre el mismo**.

⚠ La letra chica: Fermat necesita diferenciabilidad

F **no es diferenciable** en A , B ni C —ahí una de las distancias tiene la punta del cono del sección 10.3, con gradiente indefinido—. Y esa excepción no es un tecnicismo: es la mitad de la respuesta.

Si algún ángulo del triángulo mide 120° o más, **el mínimo se alcanza en ese vértice**, donde F no es diferenciable y 10.5 no vale. No existe ningún punto interior con los tres ángulos de 120° ; la condición de Fermat no tiene solución y el óptimo está en el único lugar donde el teorema no se aplica.

Es el mejor recordatorio posible de que la hipótesis “ f diferenciable en P_0 ” del Teorema 6.1 está ahí por algo.

Un ejemplo con números. Con $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$ y $C = (1, 3)$ —cuyos ángulos miden aproximadamente $71,6^\circ$, 45° y $63,4^\circ$, todos menores que 120° — el punto de Fermat es

$$P \approx (1,3022, 1,0467), \quad F(P) \approx 6,5410,$$

y ahí los tres ángulos dan $120,0^\circ$ exactos. Como comparación, el baricentro $(\frac{5}{3}, 1)$ da $F \approx 6,57$: peor, aunque por poco.

i La solución física

Hay una manera de resolver esto sin derivar nada. Se hacen tres agujeros en una tabla en las posiciones de A , B y C , se pasan tres hilos atados en un nudo común y se cuelga de cada uno el mismo peso. El sistema se acomoda solo hasta minimizar la energía potencial total, que es proporcional a la longitud de hilo que *no* cuelga, o sea a $F(P)$. Y cuando queda quieto, las tres tensiones —iguales en módulo— se equilibran: exactamente 10.5. Es literalmente el mismo cálculo, hecho por la naturaleza. Las películas de jabón resuelven el problema de Steiner general de la misma forma, minimizando superficie.

En un triángulo equilátero de lado 1, ¿cuánto mide el ángulo $\widehat{APB}$ en el punto de Fermat?

120° , como en cualquier triángulo con todos sus ángulos menores que 120° . En el equilátero, además, el punto de Fermat coincide con el centro por simetría, y la suma de distancias vale $3 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \approx 1,732$.

Lo notable del resultado es justamente que el ángulo **no depende del triángulo**: la forma del nudo óptimo es siempre la misma, aunque su posición cambie. Por eso las redes de Steiner que se ven en la naturaleza —nervaduras, películas de jabón, grietas— tienen todos los nodos a 120° .

Un cuarto problema clásico: la luz va de A en un medio donde viaja a velocidad v_1 hasta B en otro medio donde viaja a v_2 , cruzando la interfaz en un punto $(x, 0)$. El tiempo total es

$$T(x) = \frac{\sqrt{x^2 + h_1^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(d-x)^2 + h_2^2}}{v_2}.$$

Igualando $T'(x) = 0$, ¿qué se obtiene?

- Que los ángulos de incidencia y refracción son iguales.

- La ley de Snell, $\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$.
- Que el camino más corto es el recto.
- Que $v_1 = v_2$.

La correcta es la segunda. Derivando,

$$T'(x) = \frac{x}{v_1 \sqrt{x^2 + h_1^2}} - \frac{d-x}{v_2 \sqrt{(d-x)^2 + h_2^2}} = 0,$$

y cada fracción es exactamente el seno del ángulo que forma el rayo con la normal, dividido por la velocidad: es la **ley de Snell**, deducida del principio de Fermat de que la luz toma el camino de tiempo mínimo.

La primera opción es la ley de la reflexión, que sale del mismo principio pero con los dos puntos del mismo lado. La tercera es lo que pasaría si $v_1 = v_2$: sin cambio de velocidad, el tiempo mínimo es el camino más corto y el rayo no se desvía.

💡 Lo que tienen en común los tres

En los tres casos el trabajo difícil no fue derivar: fue **decidir qué función minimizar**. Una vez escrita, el mecanismo es siempre el mismo —gradiente cero, Hessiano para clasificar, cuidado con los puntos donde no hay derivada— y es idéntico al de los ejercicios de la práctica.

Eso es lo que hace que valga la pena el capítulo 1: el criterio del Hessiano no sirve solo para clasificar $x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$. Sirve para saber que una nube de puntos determina una única recta de ajuste, que hay asteroides atrapados en el L_4 de Júpiter, y que las redes que minimizan cable se ramifican a 120° .

